HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Förbättrad efterfrågeprognostisering av färskvaror inom dagligvaruhandeln

En tillämpning av Model Predictive Control

Marcus Larsson & Emanuel Thelberg

2025

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Ming Zhao
Granskare: Stefan Eriksson

Förord

Detta examensarbete markerar avslutningen på vår ingenjörsutbildning vid Högskolan i Gävle. Arbetet har inneburit både en utmaning och en möjlighet att tillämpa de kunskaper vi skaffat under utbildningens gång på ett konkret problem inom dagligvaruhandelns försörjningskedja.

Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till det fallföretag som generöst delat med sig av sin tid, sina resurser och sin expertis. Vi vill även tacka de medarbetare som, trots ett högt arbetstempo, tagit sig tid att besvara våra intervjufrågor och bidra med värdefulla insikter i studien. Er öppenhet och ert engagemang har varit avgörande för arbetets genomförande.

Vi vill också rikta vår tacksamhet till våra nära och kära som visat förståelse, tålamod och gett oss ovärderligt stöd under en intensiv och krävande period. Er uppmuntran har hjälpt oss att hålla motivationen uppe.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till lärarna vid vår utbildning som genom åren har delat med sig av sina kunskaper och gett oss den akademiska grund som detta arbete vilar på. Ett särskilt tack till Ming Zhao och Stefan Eriksson, vars engagemang, vägledning och djupa kompetens inom studiens ämnesområden har varit ovärderliga. Deras stöd har haft en stor betydelse för att denna studie har kunnat genomföras med kvalitet och djup.

Gävle, 2025
Marcus Larsson & Emanuel Thelberg

Abstract

Demand forecasting for fresh produce in the grocery retail sector presents a complex challenge due to significant interactions between various factors such as seasonal variations, short shelf life and rapid shifts in consumer behavior. Traditional forecasting methods, which primarily rely on historical sales data, have shown a limited ability to manage this dynamic environment. The result is often inaccurate forecasts, leading either to overstock and increased waste costs, or to stockouts and lost sales. To address these challenges, more adaptive and data-driven supply chains are required.

The purpose of this study is to examine how external factors affect demand forecasting in the grocery retail sector. By analyzing the opportunities and limitations of using Model Predictive Control (MPC) as a tool for improving forecasting within supply chain management. The study focuses on fresh products, particularly fruits and vegetables, where forecasting errors can be especially costly.

The research was conducted as a qualitative case study, using semi-structured interviews with employees involved in supply operations at a major grocery retail company. The theoretical framework is built around concepts such as supply chain management, forecast uncertainty, the bullwhip-effect, consumer behavior and advanced forecasting tools such as big data and MPC. A simplified MPC model was developed and tested in Excel using Solver, simulating forecast-based control under uncertainty.

The findings reveal that external factors, such as weather, promotions and consumer behavior significantly influence demand forecasts and that current methods are insufficient to fully manage this variability. The analysis suggests that MPC can offer increased flexibility and precision by continuously adjusting order quantities based on updated information. However, limitations were also identified, including the need for high data quality, model complexity and implementation costs.

The theoretical contribution of this study lies in highlighting how MPC, a tool originating from control theory, can be adapted and applied to supply chain management in grocery retail. Practically, the study provides insights into how companies can improve forecasting accuracy and thereby reduce both waste and stockouts, enhancing both sustainability and profitability. Finally, further research is proposed on how implementation strategies for MPC in real-time logistics systems can be developed.

Keywords: Inventory management, Supply chain optimization, Demand forecasting, Global supply chain, Supply chain risk management, Model Predictive Control.

Sammanfattning

Prognostisering av efterfrågan för färskvaror inom dagligvaruhandeln utgör en komplex utmaning på grund av samspel mellan faktorer som säsongsvariationer, kort hållbarhet och snabbare förändringar i konsumentbeteende samverkar. Traditionella prognosmetoder, som i huvudsak bygger på historisk försäljningsdata, har visat en begränsad förmåga att hantera denna dynamik. Resultatet blir ofta felaktiga prognoser, vilket leder till antingen överlager och ökade svinnkostnader, eller lagerbrist och förlorad försäljning. För att möta dessa utmaningar krävs mer adaptiva och datadrivna försörjningskedjor.

Syftet med denna studie är att undersöka hur externa faktorer påverkar efterfrågeprognoser inom dagligvaruhandeln. Men även att analysera möjligheter och begränsningar med att använda Model Predictive Control (MPC) som verktyg för förbättrad prognostisering in supply chain management. Studien fokuserar på färskvaror, framför allt frukt och grönsaker, där prognosfel kan vara mycket kostsamma.

Studien har genomförts som en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer av medarbetare i varuförsörjningen på ett större företag inom dagligvaruhandeln. Teoretisk referensram har utformats kring begrepp som supply chain management, prognososäkerhet, bullwhip-effekten, konsumentbeteende och avancerade prognosmetoder såsom big data och MPC. En förenklad MPC-modell utvecklades och testades i Excel med hjälp av Solver för att simulera prognosstyrning under osäkerhet.

Resultatet visar att externa faktorer såsom väder, kampanjer och kundbeteende har stor påverkan på efterfrågeprognoser och att nuvarande metoder inte fullt ut klarar av att hantera dessa variationer. Analysen indikerar att MPC kan erbjuda ökad flexibilitet och precision genom att kontinuerligt anpassa beställningsvolymer utifrån uppdaterad information. Samtidigt identifieras begränsningar i praktisk tillämpning, såsom krav på hög datakvalitet, modellkomplexitet och kostnad för implementering.

Studien teoretiska bidrag är att belysa hur MPC, ett verktyg från reglertekniken, kan anpassas till och tillämpas inom supply chain management för dagligvaruhandeln. Praktiskt bidrar studien med insikter om hur företag kan öka prognosprecisionen och därmed minska både svinn och lagerbrist, vilket stärker hållbarhet och lönsamhet. Slutligen föreslås ytterligare forskning om hur implementeringsstrategier för MPC i realtidsbaserade logistiksystem kan utvecklas.

Nyckelord: Inventory management, Supply chain optimization, Demand forecasting, Global supply chain, Supply chain risk management, Model Predictive Control.

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 1
1.1 Bakgrund och problembeskrivning ... 1
1.2 Syfte ... 1
1.3 Frågeställning ... 2
1.4 Avgränsning ... 2
2. Metod ... 3
2.1 Vetenskapligt angreppsätt ... 3
2.1.1 Kvalitativ fallstudie ... 3
2.2 Insamling av primärdata ... 4
2.2.1 Intervju ... 4
2.3 Insamling av sekundära data ... 5
2.3.1 Litteraturinsamling ... 5
2.4 Dataanalys ... 6
2.4.1 Excel ... 6
2.5 Studiens kvalitet ... 7
2.5.1 Reliabilitet ... 7
2.5.2 Validitet ... 7
2.5.3 Generaliserbarhet ... 7
2.6 Hållbarhet ... 8
2.7 Etik ... 8
2.8 Kritisk granskning av metod ... 8
2.9 Användningen av AI ... 8
3. Teoretisk referensram ... 10
3.1 Supply chain management och dess utveckling ... 10
3.1.1 Historien om supply chain management ... 10
3.1.2 Supply chain management ... 10
3.2 Utmaningar inom supply chain management relaterade till prognoser ... 12
3.2.1 Bullwhip-effekten ... 12
3.2.2 Osäkerhet i prognoser ... 13
3.2.3 Strategier för att hantera osäkerhet i prognoser ... 14
3.3 Huvudkomponenter i prognoser ... 14
3.4 Konsumentbeteende och efterfrågeprognoser ... 16
3.4.1 Upplevd produktkvalitet och kundnöjdhet ... 17

3.5 Teknologiska innovationer för förbättrade prognoser 18
3.5.1 Data driven supply chain 18
3.5.2 Big data 18
3.5.3 Avancerade prognosverktyg 19
3.6 Blockchain 20
3.7 Strategier för robusthet, agilitet, lean och flexibilitet (RALF) 20
3.7.1 Datainsamling och analys för att uppnå RALF 21
3.8 Control Theory 22
3.8.1 Model predictive Control (MPC) 23
3.8.2 Matematisk beskrivning av MPC 24
3.9 Teorisammanfattning 25
4. Nulägesbeskrivning 27
4.1 Fallföretaget 27
4.2 Nulägesbeskrivning 28
4.2.1 Val av tjänstetyp 29
4.2.2 Sammanställning av intervjuer 29
4.3 Beräkningar med MPC 33
4.3.1 Modellbeskrivning 33
4.3.2 Hypotetiskt scenario och resultat 36
4.3.3 Parameteranalys och modellvariationer 39
5. Analys och diskussion 43
5.1 Externa faktorers påverkan på arbetet med efterfrågeprognoser 43
5.2 Fördelar och nackdelar med MPC i supply chain-sammanhang 46
5.3 Integration av MPC i prognosarbetet inom supply chain 48
6. Förbättringsförslag 50
7. Slutsats 51
7.1 Teoretiskt bidrag 51
7.2 Praktiskt bidrag 51
7.3 Studiens begränsning 52
7.4 Förslag till vidare forskning 52
Källförteckning 53
Bilaga 1. Mall för enskilda intervjuer A1
Bilaga 2. Missivbrev B1
Bilaga 3. Introduktion till intervjun C1

Bilaga 4. Intervjufrågor D1
Bilaga 5. Lösningar i Excel E1

1. Inledning

Nedan redogörs studiens bakgrund, syfte, frågeställning och avgränsning.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning

Bowersox et al. (2002) skriver att prognostisering och lagerhantering av färskvaror och säsongsbaserade varor, såsom frukter och grönsaker, utgör en av de största utmaningarna inom dagligvaruhandelns försörjningskedja. Dessa varor präglas av kort hållbarhet, säsongsvariationer och en efterfrågan som påverkas av en rad dynamiska faktorer, som väder, trender och föränderligt konsumentbeteende. Traditionella prognosmetoder, som ofta bygger på historisk försäljningsdata, klarar sällan av att fånga dessa dynamiska förändringar. Resultatet blir felaktiga prognoser och ineffektiv lagerhantering.

Vidare förklarar Bowersox et al. (2002) att felaktiga prognoser medför betydande konsekvenser för både företag och konsumenter. För höga prognoser resulterar i överlager, vilket ökar svinnkostnaderna och minskar lönsamheten. Å andra sidan leder för låga prognoser till lagerbrist, tomma hyllor och förlorad försäljning. Dessutom påverkar osäkerheten i efterfrågan fyllnadsgraden i butikerna, vilket ytterligare försvårar balansen mellan lagerhållning och kundnöjdhet.

Trots omfattande litteratur om prognostisering och lagerhantering identifierar Tadayonrad och Ndiaye (2023) ett tydligt forskningsgap när det gäller prognosmetoder för säsongsbaserade varor. Det saknas studier som systematiskt integrerar säsongsvariationer, osäker efterfrågan och föränderliga konsumenttrender i prognosmodeller. Vidare menar författarna att ytterligare forskning behövs för att undersöka hur dessa faktorer kan kombineras för att skapa mer precisa och anpassningsbara prognoser. Även hur dessa metoder kan implementeras i praktiken för att optimera lagerhantering och förbättra fyllnadsgraden i varje butik.

För att hantera dessa utmaningar behöver företag utveckla mer avancerade och anpassningsbara prognosmetoder som tar hänsyn till säsongsvariationer, osäker efterfrågan och föränderliga konsumenttrender. Det här innebär att undersöka hur prognostisering av säsongsbaserade varor skiljer sig från traditionella metoder. Det handlar också om att analysera hur osäker efterfrågan påverkar fyllnadsgraden samt hur konsumentbeteenden kan integreras i prognosmodeller för att öka träffsäkerheten och optimera beställningsvolymer. Genom att rikta sig till dessa frågor kan företag minska risken för både överlager och lagerbrist, samtidigt som de ökar effektiviteten i sin försörjningskedja.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur externa faktorer påverkar arbetet med efterfrågeprognoser inom dagligvaruhandeln, samt analysera hur Model Predictive Control (MPC) kan användas som verktyg för att förbättra prognosarbetet inom supply

chain management. Studien syftar även till att framföra möjligheter och begränsningar med att integrera MPC i varuförsörjning, med fokus på färsk- och säsongsvaror.

1.3 Frågeställning

- Hur påverkar externa faktorer arbetet med efterfrågeprognoser?
- Vilka för- och nackdelar finns det med MPC i ett supply chain sammanhang?
- Hur kan MPC integreras i prognosarbetet inom supply chain?

1.4 Avgränsning

Studien fokuserar på supply chain management inom dagligvaruhandeln, med fokus på prognostisering och lagerhantering av färskvaror och säsongsbaserade varor. Studien avgränsas till dagligvaruhandeln, med fokus på frukt och grönsaker. Arbetet begränsas till utmaningar och lösningar som är relevanta för stora företag inom dagligvaruhandeln och deras försörjningskedjor.

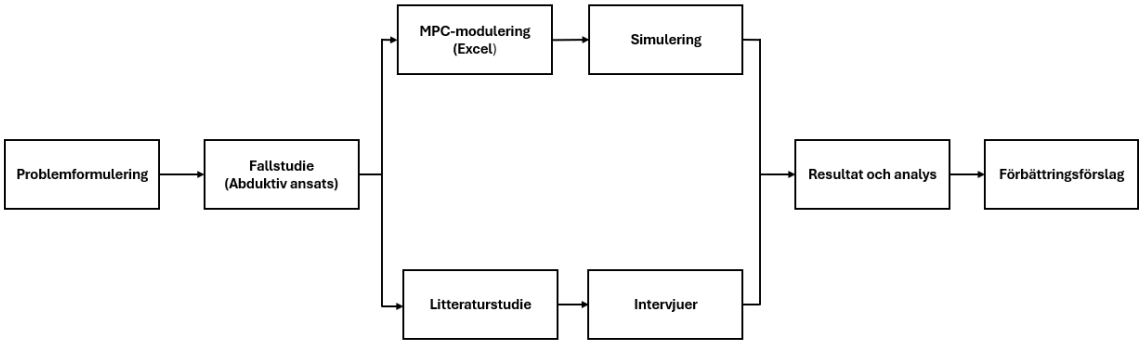
Vidare tillämpas MPC ur ett konceptuellt synsätt. Modellen utvecklas för att illustrera potential och begränsningar i ett förenklat scenario. Därmed anpassas inte lösningen till alla praktiska eller tekniska begräsningar som kan uppstå vid implementering av MPC i verkliga sammanhang.

2. Metod

Nedan beskrivs metoden som användes i studien.

2.1 Vetenskapligt angreppsätt

Ett abduktivt angreppssätt har använts i studien. Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) är abduktion en blandning av induktion och deduktion. Vid abduktion menar författarna att utgångspunkten är ett resultat och att från det som undersökts ska kunna formulera en regel eller hypotes som förklarar problemet. I den här studien innebär det att genom intervjuer samlades empirisk data in för att sedan analyseras och jämföras med den insamlade teorin. Utifrån analysen formulerades det en hypotes eller regel som förklarar de identifierade utmaningarna inom företagets supply chain. Slutligen presenteras förbättringsförslag som baseras på denna hypotes som kan bidra till att lösa de upptäckta problemen.



Figur 2.1: Studiens angreppsätt utifrån författarnas tolkning.

2.1.1 Kvalitativ fallstudie

Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie, eftersom det här angreppsättet möjliggjorde en djupare analys för att besvara frågeställningarna. Den kvalitativa data samlades in genom intervjuer med medarbetare inom varuförsörjning på företaget. Den insamlande data utgjorde grunden för teorin och resultatet i arbetet och antogs vara relevant för att förstå de specifika utmaningarna och processerna inom förtagets supply chain.

Det här stöds av Säfsten och Gustavsson (2019), som menar att en fallstudie är en undersökning som ger mer ingående förståelse av en specifik situation, händelse eller kontext. Författarna anser att en fallstudie är lämplig för att besvara frågor som hur, varför och vad.

2.2 Insamling av primärdata

Säfsten och Gustavsson (2019) beskriver att datainsamling kan delas in i två kategorier, primär- och sekundärdatainsamling. Primärdata utgörs ofta av information direkt från källan. I den här studien utgjordes primärdata främst från anteckningar från intervjuer.

2.2.1 Intervju

I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in kvalitativ data från medarbetare inom företaget. Totalt genomfördes sex intervjuer med personer verksamma inom företagets varuförsörjning. Respondenterna valdes utifrån deras yrkesroller och relevans för studiens syfte. Enligt Guest et al. (2006) uppnås mättnad vid 12 intervjuer, men utifrån bedömning ansågs att fler intervjuer i denna studie inte skulle bidra med ny väsentlig information.

Den här metoden ansågs lämplig eftersom den är flexibel och effektiv, vilket möjliggjorde en grundlig insamling av information och tog hänsyn till respondenternas perspektiv. Det här stärks av Säfsten och Gustavsson (2019), som beskriver att semistrukturerade intervjuer är en kombination av strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Ämnen och frågor bestäms i förväg, samt att det finns möjlighet till fria diskussioner och följdfrågor. De menar att den här metoden ger en mer dynamisk och djupgående diskussion, vilket resulterar i en större mängd data. Samtidigt påpekar de att semistrukturerade intervjuer kan kräva mycket tid och att svaren kan påverkas av respondenternas perspektiv, vilket kan leda till missvisande resultat om inte noggrant hanterat.

Intervjufrågorna framtogs i samråd med handledare och inkluderade både strukturerade och ostrukturerade frågor för att möjliggöra djupgående samtal. Innan varje intervju informerades respondenterna om studiens syfte och intervjuns upplägg. Under själva intervjuerna deltog båda författarna, där en ansvarade för att leda samtalet och ställa frågor, medan den andra förde anteckningar och ställde följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in med respondenternas samtycke och transkriberades därefter. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 4.

En översikt över respektive respondent, deras ansvarsområden, typ av intervju samt intervjuns längd och datum presenteras i *Tabell 2.1*.

Tabell 2. 1: Sammanställning av intervjuer.

Intervju	Befattning	Intervjuform	Ljudupptagning	Intervjutid	Datum
1	Supply chain - Huvudkontoret	Semistrukturerad	Ja	31 min	2025-05-06
2	Supply chain - Huvudkontoret	Semistrukturerad	Ja	69 min	2025-04-23
3	Supply chain - Inköpsavdelning	Semistrukturerad	Ja	34 min	2025-05-02
4	Supply chain - Region	Semistrukturerad	Ja	75 min	2025-05-05
5	Supply chain - Region	Semistrukturerad	Ja	30 min	2025-05-05
6	Supply chain - Butik	Semistrukturerad	Ja	10 min	2025-05-08

2.3 Insamling av sekundära data

Under studien har insamling av sekundärdata hämtats från litteratur och vetenskapliga artiklar. Sekundärdata är, enligt Säfsten och Gustavsson (2019), information som hämtas från tidigare forskning och som har samlats in och behandlats för andra syften i undersökningar. Den här metoden valdes för att dra nytta av befintlig kunskap och tidigare resultat, vilket ger en bredare kontext och stödjer studiens analys och slutsatser.

2.3.1 Litteraturinsamling

I studien har den teori som sammanställts i teoriavsnittet använts i diskussionsavsnittet genom att knyta samman resultatet från fallföretaget med tidigare forskning. Det här skapade en förutsättning för en djupare analys som gav grund för studiens slutsatser. Säfsten och Gustavsson (2019) anser att litteratursamling är en central metod i en studie. Metoden innebär att litteratur samlas in och organiseras för att kunna användas som en handledning till resultat, främst när ämnesområdet är uppdelat i bitar. De menar att en litteraturöversikt är ett effektivt sätt att orientera sig inom ett visst forskningsområde.

I den här studien användes böcker, samt akademiska artiklar. De akademiska artiklar finns tillgängliga via olika databaser. De olika databaserna som användes var Google Scholar, ScienceDirect och Emirald. Vid sökningarna i databaserna användes sökorden

Supply chain management, Logistics, Inventory management, Supply chain optimization, Demand forecasting, Supplier relationship management, Lean supply chain, Global supply chain, Supply chain risk management.

2.4 Dataanalys

Säfsten och Gustavsson (2019) beskriver att behandling och analys av kvalitativa data innebär att kategorisera och tolka det insamlande materialet för att dra slutsatser. Författarna menar att processen består av fyra steg. Det första steget är att förbereda för analys, vilket innebär att skriva om anteckningar från intervjuer eller observationer. Nästa steg handlar om att ordna och systematisera information genom att namnge och sortera innehållet. De sista två stegen fokuserar på att hitta mönster och därefter dra slutsatser. Den här metodiken är väl lämpad för studien eftersom den ger en tydlig och strukturerad vägledning för att hantera kvalitativ data, samtidigt säkerställer att resultatet är grundat i både empiri och teori.

Dem ovannämnda stegen följdes vid bearbetning och analys av den insamlade data. Först samlades anteckningar från intervjuer in i ett dokument och kategoriserades i en kronologisk ordning, där de jämfördes med en skiss av försörjningskedjans viktiga delar. Därefter gjordes kopplingar mellan olika händelser i försörjningskedjan med den insamlade informationen, vilket sedan blev resultatet i studien. Slutligen gjordes det en analys där teorin ställdes i relation mot resultatet genom sammanställning av både teori och resultat som utgjorde diskussionsavsnittet i studien. Tabeller har även använts för att identifiera mönster och skillnader, vilket slutligen ledde till en slutsats.

2.4.1 Excel

För att analysera och optimera orderkvantiteter med MPC användes Microsoft Excel i kombination med det inbyggda programmet Solver. Excel valdes som verktyg på grund av dess tillgänglighet samt möjligheten att genom Solver snabbt utföra icke-linjär optimering. LeBlanc och Grossman (2008) menar att Excel är ett vanligt verktyg inom industrin, därav kan resultaten från denna uppsats enkelt integreras i fallföretagets system.

Solver användes för att lösa en optimeringsmodell där målet var att minimera en kvadratisk kostnadsfunktion. Beslutsvariablerna i modellen representerade kvadratiska termer såsom skillnad mellan orderkvantitet och prognos, skillnader i orderkvantiteter samt en svinnterm. Restriktionerna baserades på lagerkapacitet men även att orderkvantitet måste vara positiv.

Modellen utformades direkt i Excel, där celler användes för att representera både variabler och beräkningsformler. I Solver definierades målfunktionen, variablerna som kunde justeras samt de matematiska begränsningar som styrde lösningsutrymmet. Optimeringen genomfördes genom att använda GRG Nonlinear.

Resultatet från Solver analyserades för att säkerställa att de uppfyllde samtliga krav och vid behov justerades modellen för att förbättra precisionen och hantera eventuella orimliga lösningar. En översikt över modellens uppbyggnad samt antaganden återfinns i bilaga 5.

2.5 Studiens kvalitet

Nedan behandlas reliabilitet, validitet samt generaliserbarheten i studien.

2.5.1 Reliabilitet

Enligt Ejvegård (2009) är reliabilitet, tillförlitlighet och användbarhet viktiga faktorer vid datainsamling. En hög reliabilitet innebär att data är exakt och att insamlingen ska kunna upprepas med samma parametrar för att nå liknande resultat, oavsett vem som genomför den.

I den här studien säkerställs reliabiliteten genom en analys av intervjuer med företagets anställda inom varuförsörjning. Den insamlade teorin baseras på relevanta och oberoende källor som stödjer studiens syfte och frågeställningar. Både de primära och sekundära källorna har granskats och bedömts som tillräckliga för att analysera och besvara studiens frågeställningar.

2.5.2 Validitet

Enligt Ejvegård (2009) handlar validitet om att datainsamlingen är giltig och att mätningar uppfyller sina förväntningar. I den här studien har teori samlats in utifrån syftet och frågeställningarna och sedan jämförts med verkligheten genom intervjuer med anställda inom företagets avdelning för varuförsörjning. För att säkerställa validitet hade intervjufrågorna fastställts i förväg och kritiskt granskats tillsammans med handledare för att säkerställa att den insamlade data är relevant. Studien bygger på litteratur som stödjer syftet och frågeställningarna, vilket bidrar till en hög validitet.

2.5.3 Generaliserbarhet

Olsson och Sörensen (2011) menar att en studie kan anses vara generaliserbar om dess resultat är tillämpbart även utanför där den ursprungligen observerats.

Eftersom studien fokuserade på generella principer för supply chain management, som är applicerbara på många organisationer och branscher, ökade studiens generaliserbarhet. Konceptet stärks ytterligare genom att studien har genomförts på ett stort och etablerat företag, vilket gör resultaten relevanta även för andra företag med liknande utmaningar och strukturer inom supply chain.

2.6 Hållbarhet

Studien har genomförts med ett hållbarhetsperspektiv, där ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer har tagits i beaktande. Förbättringsförslagen som har identifieras har analyserats utifrån dessa hållbarhetsaspekter. Genom att förbättra efterfrågeprognoser och beställningsvolymer kan studien bidra till att minska matsvinnet samtidigt som lönsamheten ökar för företaget. Förslagen syftar till att, vid eventuellt införande, inte leda till negativa konsekvenser ur ett ekonomiskt, socialt eller miljömässigt perspektiv inom företagets supply chain. Detta gäller både för företaget och dess leverantörer samt andra relevanta aktörer inom hela försörjningskedjan.

2.7 Etik

Studien följer de fyra huvudkraven. Det omfattar *Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialkravet* och *Nyttjandekravet* som Vetenskapsrådet (2002) tar upp om forskningsetiska principer.

Alla deltagare har informerats om studiens syfte och fått möjligheten att lämna ett informerat samtycke innan de har deltagit. Deras anonymitet och konfidentialitet har skyddats genom att inga personliga eller identifierbara uppgifter delats offentligt. Studien har utformats för att minimera eventuella risker för deltagarna och etiskt godkännande har sökts.

2.8 Kritisk granskning av metod

Den valda metoden ger en förståelse för varuförsörjningen på företaget men har vissa begränsningar. Eftersom studien bygger på en kvalitativ fallstudie av ett enskilt företag, kan resultaten vara svåra att generalisera till andra organisationer och branscher. Vidare kan subjektiviteten påverka tolkningen av intervjuer, eftersom forskarna själva har analyserat och identifierat mönster i den insamlade data.

Reliabiliteten kan vara en utmaning då kvalitativa metoder oftast är svåra att utföra på exakt samma sätt. För att minska denna risk har intervjufrågorna utformats noggrant och utskick dokumenterats. Trots dessa begränsningar bedöms studiens metodval vara lämplig för att besvara forskningsfrågorna och ge insikter i varuförsörjningsprocesser.

2.9 Användningen av AI

I denna studie har den AI-baserade språkmodellen ChatGPT, utvecklad av OpenAI, använts som ett stödverktyg för textbearbetning. AI-stödet har enbart använts för att förbättra språklig klarhet, grammatik, meningsflöde samt textens övergripande följsamhet och inte för att generera innehåll. Användningen har skett i redigeringsfasen och har inte påverkat studiens innehåll, resultat eller analys.

Det är viktigt att understryka att samtliga delar av studien har granskats och redigerats av författarna själva. De ansvarar för den slutliga versionen av texten och intyg ges

härmed att arbetet är författarnas egna samt att de kan redogöra för studiens innehåll i sin helhet.

Användningen av AI har därmed utgjort ett tekniskt hjälpmedel och har inte ersatt det analytiska, empiriska eller teoretiska arbete som studien bygger på.

3. Teoretisk referensram

Nedan redogörs teori och relevanta begrepp som studien utformas efter.

3.1 Supply chain management och dess utveckling

3.1.1 Historien om supply chain management

Enligt Christopher (2023) har principerna för logistik och supply chain management (SCM) funnits i århundraden, även om konceptet som en konkurrensfördel är relativt nytt. Redan i historiska sammanhang, som militär logistik under krigsföring, spelade effektiva material- och informationsflöden en stor roll. Detta visar att kärnidén om att samordna resurser för att möta behov inte är något nytt, men det dröjde till sent 1900-tal innan företag började se konceptets fördelar.

Under industrialiseringen och fram till 1900-talets mitt dominerades företag av funktionell uppdelning. Inköp, produktion och distribution fungerade som separata enheter med egna mål, vilket ofta skapade konflikter. Christopher (2023) skriver att redan 1915 identifierades behovet av samordning mellan efterfrågan och fysisk försörjning, det tog däremot ytterligare 100 år innan detta implementerades av företag. Han menar att detta är det första synsättet på SCM och det kallas det traditionella synsättet.

Först 1982 menar Christopher (2023) att termen supply chain management först tillkom. Det var då konsultbolaget Booz, Allen and Hamilton som skrev detta i en vitbok (whitepaper). Detta är enligt honom, startpunkten för SCM där begreppet för första gången sågs som en lösning på begränsningar som fanns inom beslutsmodeller. I stället för att hantera logistik mellan motparter, menade SCM att samarbete och förtroende mellan köpare och leverantörer var ut av största vikt.

Christopher (2023) skriver att vi idag befinner oss i något som kallas supply chain competition. Det räcker inte att konkurrera med produktinnovation eller priser, i stället krävs processinnovation där hela leveranskedjans samarbetsförmåga förbättras. Han menar att konkurrensfördelar beskrivs nu som en kombination av produktegenskaper och processegenskaper, vilket kräver integration både externt och internt.

3.1.2 Supply chain management

Som tidigare nämnt har SCM sina rötter i det logistiska tänkanden, men har genomgått en betydande utveckling. För att förstå SCM:s roll, är det viktigt att förstå skillnaden mellan logistik och supply chain management. Logistik definieras enligt Christopher (2023) som en planeringsorienterad verksamhet som fokuserar på att skapa en effektiv och sammanhängande plan för flödet av produkter och information inom ett företag. Han menar att syftet är att tillgodose kundbehov på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, genom optimerad lagerhantering, transportlösningar och uppfylla order. Detta gör logistik till en intern funktion, med fokus att balansera mål mellan inköp, produktion och distribution.

SCM går däremot bortom den interna verksamheten och syftar till att samordna och integrera processer över hela det externa nätverket av aktörer. Christopher (2023) menar att SCM handlar om att knyta samman leverantörer, kunder och deras respektive nätverk i ett gemensamt system. SCM bygger alltså på ett långsiktigt samarbete, där alla parter ska ha förtroende för varandra och en gemensam målbild.

Ett modernt perspektiv på SCM utmanar det traditionella perspektivet om att försörjningskedjan ses som en linjär struktur. Christopher (2023) föreslår i stället att termen ”nätverk” bättre fångar den komplexa verkligheten, där företag är sammankopplade i dynamiska och ömsesidigt beroende relationer. Han menar att SCM inte bara handlar om att hantera flöden mellan enskilda parter, utan om att hantera komplexa system av aktörer, från leverantörers leverantörer till kunders kunder. Därav bör SCM definieras som ”hanteringen av uppströms- och nedströmsrelationer med leverantörer och kunder i syfte att leverera kundvärde till lägre kostnad för hela nätverket” (Christopher 2023, s. 3).

Denna definition lyfter fram två principer. Den ena är att SCM handlar om värdeskapande genom integration, med fokus att samordna samtliga aktörer för att minimera slöseri och maximera kundnytta. Det andra är att konkurrens idag inte enbart sker mellan enskilda företag, utan mellan hela försörjningsnätverk, ett synsätt som delas av både Mentzer et al. (2001) och Christopher (2023).

För att ytterligare fördjupa förståelsen av SCM, gör Mentzer et al. (2001) en viktig skillnad mellan supply chain orientation (SCO) och supply chain management. De menar att SCO beskriver ett strategiskt synsätt där organisationer är medvetna om att deras beslut påverkar hela nätverket. Till exempel ett företag som försöker pressa inköpspriser från leverantörer riskerar att orsaka flaskhalsar eller kvalitetsproblem som senare kan påverka hela kedjans prestation. SCO kräver därför ett en helhetssyn, där varje beslut utvärderas utifrån dess påverkan på hela nätverket.

Enligt Mentzer et al. (2001) är SCM den praktiska tillämpningen av SCO och är ett konkret verktyg med metoder som möjliggör samarbete med företagets alla intressenter. Det kan exempelvis handla om att införa gemensamma IT-system för realtidsdelning av data såsom efterfrågeprognoser och lagernivåer. Men det kan även omfatta delning av planeringsprocesser för att motverka organisatoriska flaskhalsar.

Både Mentzer et al. (2001) och Christopher (2023) menar att långsiktighet är en av grundpelarna inom SCM. De menar att kortsiktiga vinster som sker på bekostnad av andra aktörer i nätverket ofta är skadliga för relationer vilket skapar instabilitet. I stället menar de att SCM bör bygga på långsiktiga samarbeten som främjar gemensam riskhantering, utveckling och ökad flexibilitet. Genom delad kunskap mellan aktörer kan nya lösningar utvecklas snabbare samt att ett integrerat nätverk har bättre förutsättningar att reagera på snabba förändringar i marknaden.

Mentzer et al. (2001) menar att SCM kan analyseras utifrån olika nivåer, se *Tabell 3.1*.

Tabell 3.1: Författarnas tolkning av SCM:s fokusområden.

Nivå	Fokus	Exempel
Operativ	Materialflöden och logistik	Transportoptimering, lagerstyrning
Taktisk	Processförbättringar	Implementering av vendor managed inventory
Strategisk	Nätverksdesign och relationer	Val av strategiska partners

Denna flerdimensionella förståelse av SCM understryker dess komplexa karaktär och betonar vikten av att balansera kortsiktiga operativa krav med långsiktiga strategiska mål (Mentzer et al., 2001; Christopher, 2023).

3.2 Utmaningar inom supply chain management relaterade till prognoser

3.2.1 Bullwhip-effekten

Lee et al. (1997) och Sucky (2009) menar att bullwhip-effekten är ett välkänt fenomen inom SCM. Den beskriver hur små variationer i slutkundens efterfrågan förstärks när man rör sig uppströms i leveranskedjan. Detta leder till större svängningar i orderkvantiteter hos leverantörer, tillverkare och grossister. De beskriver att även fast konsumentefterfrågan är stabil kan bullwhip-effekten uppstå.

Lee et al. (1997) identifierar fyra huvudsakliga orsaker till bullwhip-effekten, dessa är:

1. **Bearbetning av efterfrågesignaler** *(Demand signal processing)* **–** Återförsäljare baserar ofta sina beställningar på historisk försäljningsdata och prognoser. En plötslig ökning i efterfrågan kan missuppfattas som en varaktig trend, vilket leder till överdrivna beställningar. Långa ledtider förvärrar problemet ytterligare.
2. **Ransonering** *(Rationing game)* **–** Vid produktbrist kan återförsäljare lägga strategiskt överdrivna order för att säkra tillgång, vilket drastiskt ökar den totala efterfrågan uppströms.
3. **Orderbatchning** *(Order batching)* **–** På grund av fasta beställningskostnader eller volymrabatter samlas ofta order i större batcher, vilket ökar variationen jämfört med den underliggande konsumentefterfrågan.
4. **Prisvariationer** *(Price variations)* **–** Tillfälliga prissänkningar eller kampanjer får kunder att köpa i förväg, vilket skapar temporära och onaturliga toppar i orderingången.

Sucky (2009) kompletterar detta genom att diskutera hur termen riskpooling i leveransnätverk kan minska bullwhip-effekten. När en leverantör betjänar flera kunder där efterfrågan mellan de inte är perfekt korrelerad, kan den sammanlagda variationen minska, vilket därmed dämpar effekten. Däremot, varnar Sucky (2009) för att effekten kan underskattas om analysen begränsas till enkla tvåstegskedjor eftersom komplexa nätverk kräver en mer noggrann modellering.

För att minska bullwhip-effekten föreslår Lee et al. (1997) flera strategier som kan kopplas direkt till orsakerna:

- **Förbättrad informationshantering –** Genom att dela realtidsdata om slutkundsförsäljning (exempelvis via EDS eller POS-system) kan uppströmsaktörer basera sina prognoser på faktisk efterfrågan i stället för förvrängda order. VMI (Vendor managed inventory) och CRP (Continuous Replenishment Programs) är exempel på sådana lösningar.
- **Minskad ransonering –** Genom att regelbundet basera tilldelning på historisk försäljning snarare än på orderstorlek minskar incitamenten för strategisk överbeställning.
- **Mindre batchstorlekar –** Genom att sänka transaktionskostnader (t.ex via EDI) och erbjuda volymrabatter på sortimentsnivå kan frekventare beställningar med mindre volymer uppmuntras.
- **Stabila priser –** En *Every Day Low Price*-strategi (EDLP) minskar incitament för att köpa i förväg och jämnar ut efterfrågeflödet.

Sucky (2009) belyser dessutom betydelsen av att designa flexibla nätverk där riskpooling utnyttjas fullt ut.

3.2.2 Osäkerhet i prognoser

En utmaning inom SCM är hanteringen av osäkerhet, främst de som kopplas till prognoser. Bowersox et al. (2002) menar att prognoser inom logistik och försörjningskedjor är av hög grad drabbade av osäkerhet, vilket påverkar lagerstyrningen och strategiska beslut.

Bowersox et al. (2002) presenterar två huvudsakliga typer av osäkerhet. Dessa är osäkerhet i efterfrågan och osäkerhet i prestationscykler. Den första, osäkerhet i efterfrågan, handlar om variationer i kunders köpbeteende. Där slumpmässiga och oförutsägbara komponenter i efterfrågan medför att noggranna prognoser är nästintill omöjliga. Den andra, osäkerhet i prestationscykler, handlar om osäkerhet kopplad till tidsvariationer i leveranskedjan. Detta gäller exempelvis variationer i transporttid eller produktionsfördröjningar. Bowersox et al. (2002) menar att dessa faktorer tillsammans skapar en instabil grund för planering och prognostisering, vilket kan leda till frekventa omplaneringar och låg trovärdighet för prognosbaserade system.

Prognoser är, enligt Bowersox et al. (2002), oftare fel än rätt. Detta skapar en avvikelse mellan planering och verkligt utfall som i sin tur leder i praktiken till över- eller underlager, vilket kan medföra höga kostnader eller försämrad kundservice. Ett system som inte hanterar denna osäkerhet väl riskerar att förlora försäljning och få minskat förtroende från både kunder samt interna intressenter.

3.2.3 Strategier för att hantera osäkerhet i prognoser

För att hantera och mäta osäkerhet presenterar Bowersox et al. (2002) fler kvantitativa metoder. Dessa metoder är statistiska modeller, såsom användningen av standardavvikelse och sannolikhetsfördelningar för att beräkna variation i efterfrågan. Utöver analytiska verktyg presenterar de andra strategier för att hantera osäkerhet. En traditionell metod är att ha en buffert, exempelvis säkerhetslager, där nivån bestäms utifrån osäkerheten och önskad servicenivå.

Bowersox et al. (2002) menar att ökat lager inte är den enda lösningen för att hantera osäkerhet i prognoser. De föreslår också att man bör minska beroendet av prognoser genom mer flexibla strategier. Dessa strategier är Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) för att dela data mellan leverantörer och återförsäljare. Detta möjliggör bättre informationsdelning mellan parter, vilket minskar osäkerhet och ökar synlighet i försörjningskedjan. Bowersox et al. (2002) menar att liknande effekter kan uppnås genom Vendor Managed Inventory (VMI), där leverantörer får direkt tillgång till efterfrågedata och själva styr kundens påfyllning.

Bowersox et al. (2002) nämner även andra strategier för att motverka osäkerhet i prognoser. Dessa strategier handlar om att prognosmodellerna ska var mer dynamiska samt att implementera en flexibel lagerstrategi. De menar att den dynamiska delen kan uppnås genom att skifta från en prognos (forecast) till en styrning genom faktiskt utfall (endcast). Detta kan uppnås genom delning av realtidsdata både mellan interna parter, men även externa parter såsom leverantörer och kunder. Den andra strategin menar Bowersox et al. (2002) kan uppnås genom att anpassa lagerhållningen efter produktkategorier och deras osäkerhet. Exempelvis kan artiklar med lägre osäkerhet kräva mindre säkerhetslager medan artiklar med hög osäkerhet kan kräva antingen ett lågt eller högt säkerhetslager.

3.3 Huvudkomponenter i prognoser

Prognostisering spelar en grundläggande roll i försörjningskedjan, speciellt när det gäller färsk- och säsongsvaror. Enligt Bowersox et al. (2002) består en efterfrågeprognos inte bara av en enskild siffra, utan snarare en sammansättning av flera underliggande komponenter som tillsammans bildar en helhetsbild för framtida försäljning. Dessa komponenter inkluderar historiska försäljningsdata, säsongsvariationer, trender, cykliska mönster, kampanjpåverkan och slumpmässiga variationer. Genom att skilja på dessa delar kan företag identifiera och kvantifiera olika drivkrafter bakom efterfrågan, vilket möjliggör mer exakta och anpassade prognoser.

För att förstå efterfrågemönster beskriver Bowersox et al. (2002) och Kumar el al. (2024) prognosmodeller som en sammansättning av följande komponenter:

Basbehovet representerar den genomsnittliga efterfrågan när alla övriga komponenter har eliminerats. Enligt Bowersox et al. (2002) och Kumar et al. (2024) är detta kärnan i prognoser. För produkter utan säsongsmässiga eller trendmässiga variationer kan basbehovet vara tillräcklig som prognos. Däremot påpekar de att få produkter är helt utan från andra påverkansfaktorer, vilket gör att basbehovet sällan står som den enda prognosen. En bra uppskattning av basbehovet är genomsnittliga efterfrågan över en längre period.

Säsongsvariation är återkommande förändringar i efterfrågan som återkommer vid samma tidpunkt varje år, vanligtvis knuten till årstider eller högtider. Bowersox et al. (2002) och Kumar et al. (2024) anser att dessa mönster är förutsägbara och kan kvantifieras som ett index. En viktig detalj som de påpekar är att säsongsmönster hos grossister vanligtvis börjar ett kvartal tidigare än hos konsumenter. Detta måste man ta hänsyn till när prognoser skapas.

Trend ett index som reflekterar långsiktiga förändringar i efterfrågan, oberoende av säsonger. Den kan vara positiv, negativ eller neutral. Bowersox et al. (2002) och Kumar et al. (2024) framhåller att trender ofta kopplas till demografiska eller beteendemässiga förändringar (till exempel åldrande befolkning, hållbarhetstrender). Trendens inverkan är kumulativ och den multipliceras med basbehovet varje år, vilket gör den extra viktig att den identifieras korrekt.

Cykliska variationer skiljer sig från säsongsvariationer genom att de har längre och mer varierande cykler (3–5 år eller mer) och kopplas till makroekonomiska variationer. Exempelvis inkluderar bostadsmarknadens påverkan på byggmaterial eller hushållsapparater. Bowersox et al. (2002) och Kumar et al. (2024) noterar att dessa komponenter är svårare att förutse eftersom de är beroende av externa faktorer såsom räntor eller konjunkturer.

Kampanjkomponenten är den effekt som marknadsföring har på försäljning. Den är unik eftersom den till stor del styrs av företagets egna marknadsföringsbeslut. Bowersox et al. (2002) påpekar att marknadsföringskampanjer kan orsaka extremt ojämn försäljning, med toppar under kampanjer och dippar därefter. De lyfter fram två typer:

- Regelbundna kampanjer – liknar säsongsvariationer (exempelvis Black Friday)
- Oplanerade kampanjer – kräver separat spårning och analys

De skriver att en kritisk insikt är att kampanjer kan stå för 50–80% av försäljningsvariationerna i vissa branscher. Vilket för samordningen med marknadsavdelningen avgörande.

Slumpmässiga faktorer omfattar oförutsägbara händelser såsom pandemier, naturkatastrofer eller plötsliga marknadsförändringar. Bowersox et al. (2002) menar att dessa inte kan prognostiseras, men deras inverkan kan minimeras genom att övriga komponenter hanteras korrekt. De menar att målet är att förklara så mycket som möjligt av variationerna genom de fem första komponenterna.

Bowersox et al. (2002) och Kumar et al. (2024) poängterar däremot att inte alla komponenter behöver ingå i varje prognos, men att felaktig klassificering, som att behandla en säsongskomponent som en trendkomponent, kan leda till stora avvikelser. De komponenter som är signifikanta för en specifik situation måste identifieras, analyseras och integreras med lämpliga prognostekniker.

3.4 Konsumentbeteende och efterfrågeprognoser

Bowersox et al. (2002) och Tadayonrad et al. (2023) beskriver en förändring i hur företag hanterar marknaden, från ett traditionellt erbjudandestyrt system till ett modernt efterfrågestyrt system. I det tidigare systemet dominerades prognosprocessen av leverantörers egna antaganden om framtida efterfrågan, vilket resulterade i begränsade produktval för konsumenterna. Författarna menar att i det nya systemet blir det allt viktigare att förstå och reagera på konsumenternas faktiska behov och önskemål för att kunna göra mer precisa prognoser. Denna förändring kräver en fundamental omställning i hur företag närmar sig både marknadsanalys och planering av försörjningskedjan.

Kärnan i detta nya system är en kundcentrerad syn på prognostisering, där flera sammankopplade faktorer påverkar. Bowersox et al. (2002) och Tadayonrad et al. (2023) menar att det är viktigt att förstå kundbemötandets roll, där insikter om konsumenternas förväntningar kring leveranstider, tillgänglighet och kvalitet blir avgörande för att skapa realistiska prognoser. En felaktig matchning mellan dessa förväntningar och den faktiska prestationen leder inte bara till kundmissnöje, utan också till felaktiga efterfrågeberäkningar.

Bowersox et al. (2002) presenterar en kundnöjdhetsmodell som illustrerar ur kundförväntningar formas genom faktorer som individuella behov, tidigare erfarenheter och extern kommunikation. Denna modell visar hur prognoser måste ta hänsyn till dessa underliggande faktorer för att undvika gap mellan förväntad och faktisk efterfrågan. En viktig poäng som författarna lyfter är att företag behöver gå från att bara erbjuda traditionell kundservice via kundnöjdhet till att erbjuda det som de kallar för ”kundsuccé”, där målet är att uppfylla kundens strategiska mål.

Ett utmanande område som Bowersox et al. (2002) och Tadayonrad et al. (2023) identifierar är det kunskapsgap som ofta uppstår mellan ledningens uppfattning om kundförväntningar och de faktiska kundbehoven. Detta gap kan leda till betydande fel i prognosprocessen och kräver därför systematiska lösningar som regelbunden dialog med kunden och datadriven analys. Författarna påpekar också att kundernas historiska erfarenheter spelar en avgörande roll i formandet av deras framtida förväntningar och köpbeteende, vilket ytterligare understryker vikten av att upprätthålla en konsekvent hög servicenivå.

I det moderna efterfrågestyrda systemet, menar Bowersox et al. (2002) att digitala valportaler (choiceboards) har blivit ett viktigt verktyg för prognosförbättring. De menar att dessa plattformar inte bara ger möjlighet till större produktanpassning, utan fungerar som värdefulla datakällor om kundpreferenser och köpintentioner i realtid. Denna information kan sedan integreras i prognosmodellerna för att öka deras träffsäkerhet.

3.4.1 Upplevd produktkvalitet och kundnöjdhet

Upplevd produktkvalitet är en nyckelfaktor i att förstå efterfrågeprognoser. Enligt Bowersox et al. (2002) är kvalitet inte enbart kopplad till den fysiska produkten, utan inkluderar även hur produkten levereras och upplevs av kunden i praktiken. Detta innebär att logistiska faktorer, såsom tillgänglighet och leveransprecision, utgör kritiska komponenter i kvalitetsupplevelsen.

Upplevd produktkvalitet menar Bowersox et al. (2002) omfattar kundens helhetsuttryck av produkten, inklusive dess egenskaper, funktionalitet och service. Det kan också vara avgörande hur väl produkten levereras i enlighet med kundens förväntningar. Exempelvis kan leveransförseningar eller skador vid transport kraftigt försämra den upplevda kvaliteten. En viktig synpunkt som Bowersox et al. (2002) lyfter är termen ”conformance”, vilket syftar på hur väl en produkt uppfyller specificerade krav. Medan detta ofta mäts internt genom defektnivåer, uppfattas kvalitet i praktiken utifrån individuella kundupplevelser. De menar att enstaka felaktiga produkter kan få stor negativ inverkan på ett varumärkes rykte.

Kundnöjdhet definierar Bowersox et al. (2002) som resultatet av hur väl en organisation möter eller överträffar kundens förväntningar. Detta innebär inte bara kundservice, som fokuserar på att uppfylla interna standarder. De menar att en hög intern servicenivå inte automatiskt leder till nöjda kunder, eftersom avgörandet ligger i hur prestationen upplevs i relation till vad kunden faktiskt förväntar sig. Gapet mellan upplevd prestation och förväntningar är avgörande för om kunden blir nöjd eller missnöjd.

Bowersox et al. (2002) menar att upplevd produktkvalitet och kundnöjdhet inte bara ska ses som resultat utan även vara drivkrafter för planeringsprocesser, såsom prognoser och efterfrågestyrning. De menar att för att kunna möta kundens förväntningar och behov krävs en prognosprocess som relaterar till dessa. De presenterar ett förslag, kallat APS (Advanced Planning and Scheduling) som är utformat för att skapa efterfrågprognoser utifrån vad kunden faktiskt behöver.

Prognoser och efterfrågeplanering menar Bowersox et al. (2002) är proaktiva verktyg för att upprätthålla en hög servicegrad och säkerställa tillgänglighet. Dålig prognoskvalitet kan leda till brister i leveransförmågan, vilket skadar både kundens upplevelse av produktens tillgänglighet samt företagets förtroende.

3.5 Teknologiska innovationer för förbättrade prognoser

3.5.1 Data driven supply chain

Enligt Chavez et al. (2017) innebär datadrivna försörjningskedjor (DDSC) en strategisk tillämpning av avancerad datahantering, bearbetning och analys för att optimera försörjningskedjans design och skapa konkurrensfördelar. Genom att utnyttja stora datamängder, så kallad big data, kan organisationer generera värdefulla insikter om produkt- och processdesign, leverantörs- och kundrelationer samt efterfrågemönster och marknadsmöjligheter.

DDSC har, enligt Chavez et al. (2017), en potential att revolutionera försörjningskedjans prestanda på flera sätt. Det första är att det kan minska produktfel och omarbetningar i tillverkningsprocesser, vilket leder till högre effektivitet. Det andra är att det möjliggör en snabbare respons på förändrade kund- och leverantörsbehov, vilket är avgörande i en dynamisk marknad. En annan fördel som Chavez et al. (2017) tar upp är att produktutvecklingstiden kan förkortas, vilket ger företagen en konkurrensfördel. Den sista fördelen med DDSC är hanteringen av komplexa globala försörjningsnätverk genom mer precisa metoder, såsom kundcentrerad produktutveckling, avancerad prognostisering och lean-principer.

För att maximera nyttan med DDSC menar Chavez et al. (2017) att det krävs en effektiv datadelning, både internt mellan olika funktioner, men även externt med aktörer i försörjningskedjan. Detta främjar en helhetssyn och möjliggör strategiska samarbeten. Ur ett resursbaserat perspektiv (RBV) kan DDSC betraktas som en unik och svåråtkomlig immateriell resurs som förbättrar beslutsfattande och skapar långsiktiga konkurrensfördelar. Enligt författarna så har DDSC visat sig ha en positiv effekt på flera tillverkningsförmågor, inklusive kvalitet, leveransprecision, flexibilitet och kostnadseffektivitet, som i slutändan leder till högre kundnöjdhet.

För att lyckas med implementeringen av DDSC skriver Chavez et al. (2017) att företag behöver utveckla konsekventa databaser som möjliggör systemintegration. Genom att sammanställa och analysera kunddata kan servicenivån höjas, medan avancerade prognosverktyg kan förbättra efterfrågestyrningen. Dessutom menar de att tillämpningen av lean-principer och virtuella produktionsmodeller kan bidra till ökad effektivitet.

3.5.2 Big data

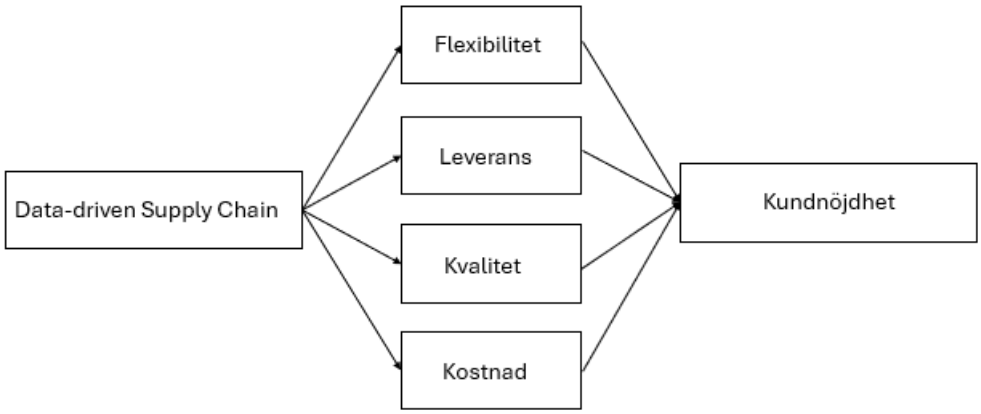
Enligt Chavez et al. (2017) är användningen av big data centralt för DDSC. Vilket beskrivs genom begreppet 5V, som innehåller följande dimensioner:

- **Volym** (*Volume*) av stora mängder data.
- **Variation (***Variety***)** utgår från att data kommer från olika källor och format.
- **Hastighet (***Velocity***)** handlar om den hastighet och frekvens på data som genereras.

- **Värde (***Value***)** avser hur nödvändigt data är för att uppnå ekonomiskt värde.
- **Precision (***Vercaity***)** är vikten av kvalitén på data, snarare än kvantiteten.

Dessa dimensioner beskriver behovet av att hantera stora datamängder (volym) från olika källor (variation) med snabb bearbetning (hastighet), samtidigt som data genererar meningsfulla insikter (värde) och är tillförlitlig (precision) menar Chavez et al. (2017).

Chavez et al. (2017) lägger till ytterligare fyra dimensioner som kan beskriva datadriven försörjningskedja genom big data. Genom flexibilitet, leverans, kvalitet och kostnad uppnås konkurrensfördelar i form av kundnöjdhet som visualiseras i *Figur 3.1*.



Figur 3.1: Konceptuell modell.

3.5.3 Avancerade prognosverktyg

Enligt Waller et al. (2013) så ger AI och maskininlärning möjligheten att upptäcka mönster i stora datamängder som annars skulle vara svåra att identifiera. Där tekniken utgår från historisk och framtida efterfrågan genom att kombinera kvantitativ samt kvalitativ data. Dessa tekniker kan stödja långsiktigt lärande och självanpassade modeller. Där det möjliggörs snabbare anpassning till förändrade kundbeteenden och marknadsförhållanden, vilket stärker planeringsprocessen.

Vidare skriver Ivanov et al. (2019) att digitala tvillingar fungerar som realtidsmodeller av den fysiska leveranskedjan och används för att övervaka tillstånd och fatta beslut. Digitala tvillingar utgår från simuleringar där realtidsdata används för att förutsäga effekter av störningar och testa återhämtningsstrategier. Tekniken möjliggör en mer dynamisk och datadriven beslutsprocess genom att ständigt uppdateras med aktuell och simulerad information från olika delar av försörjningskedjan. Ivanov et al. (2019) nämner också at digitala tvillingar underlättar kommunikationen mellan avdelningar genom att erbjuda en gemensam visuell plattform.

3.6 Blockchain

Yuan et al. (2024) och Tijan et al. (2019) tar upp om hur teknologi inom blockchain kan användas för att förbättra spårbarhet i leveranskedjor för färskvaror med ett fokus på dagligvaruhandeln. De menar att blockchain kan användas i leveranskedjor för färskvaror, från leverantör till konsument, samt hur olika aktörer påverkas. Blockchain kan användas för att spåra produkter genom hela leveranskedjan och därmed förbättra informationsflödet och transparensen. Yuan et al. (2024) förklarar om att identifiera de viktigaste faktorerna som man bör utgå från vid val av blockchain för färskvaror, där även kostnader och konkurrens tas med. Det här ger en förmåga att förstå hur leverantörer och återförsäljare kan fatta beslut om att införa blockchain, med perspektiv på hur kostnader, pris och efterfrågan kan påverka. Blockchain kan bidra till att lättare bedöma om produkten är äkta, vilket stärker konsumenternas förtroende och skulle leda till ökad efterfrågan och lönsamhet för företagen.

Ekinci et al. (2024) undersöker också hur blockchain kan skapa en hållbar och resilient försörjningskedja inom detaljhandeln. Författarna tar upp att blockchain skapar transparens genom att samla in och validera förändringar i realtid. Det här minimerar risken för felaktig information och underlättar beslut genom att säkerställa att alla aktörer har tillgång till den data. Det nämns också att blockchain kan bidra till att hantera osäkerhet i försörjningskedjan genom att skapa snabbare reaktioner till störningar, vid exempelvis pandemier och ekonomiska kriser.

Ekinci et al. (2024) och Tijan et al. (2019) nämner också några fördelar med blockchain, bland annat att det kan minska skador och förluster, hantera förändringar i efterfrågan genom realtidsövervakning av lagernivå samt förbättra prognostisering och en effektivare logistik. Det nämns även att blockchain förstärker resiliensen i försörjningskedjan, samt ökad hållbarhet genom att förbättra resursanvändning och minska onödiga kostnader.

3.7 Strategier för robusthet, agilitet, lean och flexibilitet (RALF)

Purvis et al. (2016) skriver att RALF är en metod som används som ett sätt att analysera och förbättra resiliensen i en försörjningskedja.

- **Robust** handlar om förmågan att stå emot störningar i en försörjningskedja, genom att ha en eller flera alternativ tillgängliga och även ha ett tillvägagångsätt för att kunna implementera dessa.
- **Agil** är att vara snabb och samordnad för att kunna snabbt agera på marknadsmöjligheter, fördelaktigt genom att ha ett samarbete som förbättrar oväntad efterfrågan och även inköp av små storlekar.
- **Lean** går ut på att eliminera slöseri, exempelvis överskott, spill och svinn. Genom att minska det här faktorerna kan arbetet effektiviseras och efterfrågan bli mer förutsägbar.

- **Flexibel** riktas mot att vara öppen till förändring och anpassning, vilket gör det enklare att möta störningar i leveranser utan att uppnå för stora kostnader och långa ledtider.

Genom att utveckla förmågor inom RALF kan ett företag bli bättre förbered mot beredskap, förmåga att känna av, agera och återhämta sig vi störningar menar Purvis et al. (2016). Att utveckla det här kan vara nödvändigt för att uppnå fler konkurrensfördelar.

3.7.1 Datainsamling och analys för att uppnå RALF

Cui et al. (2024) undersöker begreppet supply chain analytics capability (SCAC) som har fokus på hur data kan påverka försörjningskedjan. Vidare förklaras hur data och analys inom försörjningskedjor påverkar dess agilitet. Företag behöver snabbt kunna anpassa sig till marknadsförändringar tillsammans med affärspartner. Genom att samla in, sortera och analysera stora mängder data kan företag även skapa en mer flexibel, robust och anpassningsbar försörjningskedja.

Författarna tar upp att SCAC spelar en viktig roll genom att skapa möjligheten att generera en förutsägbar modellering och avancerad dataanalys. Det här ger företag mer precisa och tillförlitliga kunskaper som kan användas för att förbättra beslut och optimera samarbetet mellan olika aktörer i försörjningskedjan. Genom att ta vara på dessa kunskaper kan företag förstå sina leverantörer och kunder bättre samt hitta mönster och trender som kan skapa fler anpassningsbara strategier.

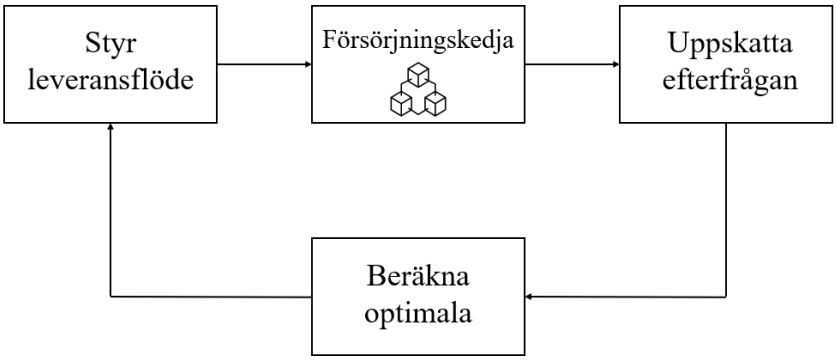
I en mer komplex marknad är det viktigt att snabbt kunna bearbeta stora mängder data och få ut relevant information menar Cui et al. (2024). Företag med en utvecklad SCAC kan använda teknologier för att förutspå marknadsförändringar och identifiera dem mest gynnsamma tidpunkterna för inköp. Genom att få in data i realtid från leverantörer kan företag få en bättre bild av sin försörjningskedja och snabbt utveckla strategier vid potentiella risker.

Cui et al. (2024) förklarar betydelsen av att kontrollera kvaliteten på data, eftersom korrekta och tillförlitliga insikter är nödvändigt för att effektivt förstå trender och göra strategiska beslut i framtiden. Genom att fokusera på att ta beslut utifrån data i stället för känsla kan företag skapa en mer robust och förutsägbar försörjningskedja.

Författarna lägger till att begreppet supply chain integration capability (SCIC) fungerar som övergång mellan SCAC och agilitet, genom att skapa förutsättningar för informationsbyte och samarbete mellan olika aktörer. Där digitala plattformar kan användas för att stärka den här kopplingen genom att göra informationsdelningen snabbare och mer exakt.

3.8 Control Theory

Control theory eller reglerteknik är enligt Åström och Murray (2008) ett verktyg som fokuserar på att styra dynamiska system genom återkoppling för att uppnå ett önskat beteende. Centralt för reglertekniken menar de, är begreppet återkopplingsloop (feedbackloop), där systemets utsignal kontinuerligt mäts och jämförs med en referenssignal för att beräkna en korrigerande styrsignal, se *Figur 3.2*. Denna princip gör systemet robust, alltså förmågan att bibehålla funktion trots störningar och osäkerheter i systemet.



Figur 3.2: Bild som visar en återkopplingsloop. (Utifrån en tillämpning på supply chain mangement inspirerat från Åström och Murray (2008)).

Åström och Murray (2008) definierar återkopplingsloop som en koppling mellan två och flera dynamiska system, där varje systems beteende påverkar det andra, vilket skapar en sammanlänkad relation. Den här kopplingen visas oftast med blockdiagram som skiljer mellan öppna och slutna system. Där slutna system förklaras som att information om systemets tillstånd används för att påverka ett framtida beteende, medan öppna system saknar denna typ av återkoppling. Principen med återkoppling är att just korrigerande åtgärder grundas i skillnaden mellan ett önskat och faktiskt värde.

Åström och Murray (2008) menar att ett grundläggande krav för reglersystem är stabilitet, vilket innebär att begränsade störningar endast ger begränsade fel i det slutna systemet. För linjära system analyseras stabilitet vanligen genom systemets egenvärden. För icke-linjära system kan stabilitet i stället analyseras med metoder som Nyquists stabilitetskriterium baserat på systemets frekvensrespons.

En av de mest användbara metoderna för reglerdesign är enligt Åström och Murray (2008) PID-reglering (Proportional-Integral-Derivative). Denna metod kombinerar en proportionell term för omedelbar respons, en integralterm för att eliminera stationära fel och en derivatterm för att dämpa oönskade oscillationer. PID-regulatorn parametrar justeras för att balansera systemets responshastighet och stabilitet och de menar att den är särskilt lämplig för enkla system med tydliga krav på reglerprestanda.

I situationer där systemet utsätts för betydande störningar eller osäkerheter i modellen menar Åström och Murray (2008) att ett lämpligt val kan vara optimal styrning. Detta är

metoder som linjär-kvadratiska regulatorn (LQR) som minimerar en kostnadsfunktion som avväger tillståndsavvikelse mot styrkostnad.

Ett dynamiskt system karaktäriserar de som att dess tillstånd förändras över tid, vilket ofta beskrivs av differentialekvationer eller tillståndsmodeller. Genom att använda återkoppling (feedback) menar de att systemet kan bli robust mot störningar och osäkerheter i system. En modern regulator mäter systemets utdata, jämför den med en referenssignal och därefter beräknar en korrigerande styrsignal för att minimera avvikelsen.

3.8.1 Model predictive Control (MPC)

Bernardino och Skogestad (2024) skriver att Model Predicitve Control (MPC) är en reglerstrategi som bygger på användningen av en explicit modell i processen för att förutspå framtida utsignaler och optimera styrsignaler med hänsyn till givna begränsningar. Enligt Garcia et al. (1989) och Bernardino och Skogestad (2024) är MPC en familj av regulatorer som direkt använder en explicit och separat identifierbar modell. Dess popularitet inom industrin beror på dess förmåga att skapa högpresterande system som kan fungera under långa perioder utan en experts inblandning. MPC har fått bred acceptans inom både industriella tillämpningar och den akademiska världen, där det tillämpats på bland annat blandningstankar, värmeväxlare och destillationskolonner (Garcia et al., 1989; Bernardino & Skogestad 2024).

Camacho och Bordons (2004) beskriver MPC som en metod där framtida utsignaler förutspås över en given horisont utifrån en modell som beaktar tidigare och framtida styrsignaler. Genom optimering av ett visst kriterium, ofta en kvadratisk funktion av felet mellan det förutspådda och önskat värde samt kostnaden för styrinsatsen, beräknas en sekvens av framtida styrsignaler. De menar att endast den första styrsignalen i sekvensen tillämpas och processen upprepas kontinuerligt med en rullande horisont. Enligt Camacho och Bordons (2004) är modellens kvalitet väsentlig för MPC:s effektivitet, eftersom modellen måste beskriva processens dynamik tillräckligt väl för att möjliggöra tillförlitliga förutsägelser.

Garcia et al. (1989) och Bernardino och Skogestad (2024) framhåller att en av MPC:s största fördelar är dess flexibilitet när det gäller att hantera begränsningar. Metoden tillåter att begränsningar på såväl styr- som processvariabler formuleras direkt i reglerproblemet, vilket gör den särskilt lämplig för multivariabla system. De menar att MPC:s styrka ligger i dess strukturella förmåga att uttrycka reglermålen som ett optimeringsproblem där målfunktionen kan innehålla normer av olika slag.

Camacho och Bordons (2004) illustrerar att den typiska MPC-strukturen innefattar en modell, en optimerare och en kostnadsfunktion. Optimeringsproblemet kan lösas analytiskt i vissa fall, exempelvis för linjära modeller utan begränsningar, men ofta krävs numeriska metoder. De beskriver att vanliga modeller inom MPC är impulsresponsmodeller, överföringsfunktioner och tillståndsrumsmodeller.

Garcia et al. (1989) och Bernardino och Skogestad (2024) understryker även att MPC inte är begränsat till någon specifik systembeskrivning. Dessutom visar de att det finns en nära koppling mellan MPC och klassisk reglering, särskilt Linear Quadratic Control (LQC) och att prestandan hos obegränsad MPC inte nödvändigtvis överträffar klassiska metoder. Dock menar de att MPC ger större flexibilitet när det gäller robusthet och hantering av begränsningar.

3.8.2 Matematisk beskrivning av MPC

Den grundläggande strukturen för MPC ser enligt Garcia et al. (1989) ut på följande vis:

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k, \quad (1)$$

där x_k är tillståndsvariabler, u_k är styrvariabler och w_k är störningar. Matrisen A beskriver hur nuvarande tillstånd (x_k) påverkar nästa tillstånd (x_{k+1}), medan B visar hur styrsignalen (u_k) påverkar systemets utveckling. Med andra ord bestäms det framtida tillståndet (x_{k+1}) av en kombination av det aktuella tillståndet, den styrning som tillämpas samt eventuella störningar.

Däremot menar Garcia et al. (1989) samt Camacho och Bordons (2004) att MPC inte kan uttryckas som en enskild sluten matematisk modell, utan de grundläggande matematiska principerna styr beräkningen av styrsignaler. De menar dock att i kärnan ligger ett optimerings problem som bygger på förutsägelsen av framtida utsignaler och en kostnadsfunktion som ska minimeras, vanligtvis med hänsyn till både reglerfel och styrvariabler. Camacho och Bordons (2004) belyser att endast den första styrsignalen i den optimerade sekvensen implementeras, varefter hela optimeringen upprepas vid nästa tidpunkt.

En generell kvadratisk kostnadsfunktion, som ofta används i MPC, kan uttrycka enligt följande (Camacho och Bordons, 2004):

$$J(N_1, N_2, N_u) = \sum_{j=N_1}^{N_2} \delta(j)[\hat{y}(t+j|t) - w(t+j)]^2 + \sum_{j=1}^{N_u} \lambda(j)[\Delta u(t+j-1)]^2 . \quad (2)$$

Här representeras $\hat{y}(t+j|t)$ den förutspådda utsignalen, $w(t+j)$ är referenssignalen, N_1 och N_2 definierar den prediktionshorisont där reglerfelet beaktas, $\delta(j)$ och $\lambda(j)$ är viktiningsfaktorer för fel och styrsignals ändringar och N_u är kontrollhorisonten.

I denna ekvation så menar då Camacho och Bordons (2004) att endast den första styrkorrigeringen Δu tillämpas från den optimerade sekvensen. Vid nästa tidssteg $(t+1)$ uppdateras prediktionen med nya mätdata och optimeringen upprepas. Denna metod kallas receding horizon control och principen möjliggör kompensation av modellfel och störningar (Camacho och Bordons, 2004).

3.9 Teorisammanfattning

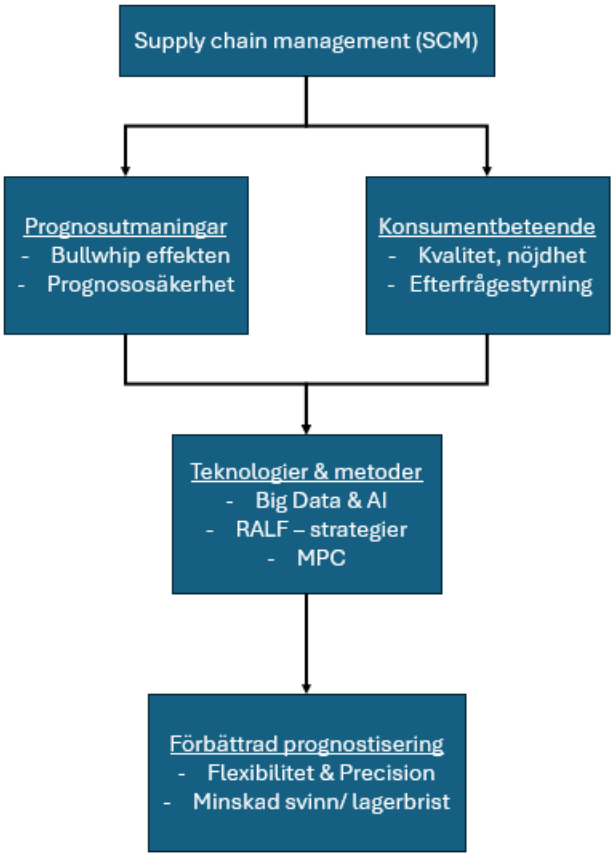
Det här avsnittet har hanterat teorier och begrepp kopplade till SCM med fokus på efterfrågeprognostisering av färskvaror. Inledningsvis presenterades SCM:s utveckling från traditionell logistik till ett integrerat och nätverksorienterat synsätt som Christopher (2023) menar. Vidare syftar Lee et al. (1997) och Sucky (2009) de huvudsakliga utmaningarna med prognoser inom försörjningskedjan, där fenomen som bullwhip-effekten. Enligt Bowersox et al. (2002) spelar också osäkerhet i efterfrågan en nödvändig roll.

För att hantera dessa utmaningar diskuterar Bowersox el al. (2002) och Mentzer et al. (2001) ett antal strategier, bland annat förbättrad informationsdelning, dynamisk prognosmodeller och ökad samverkan mellan aktörer i försörjningskedjan. Konsumentbeteende lyftes fram som en avgörande faktor för prognosprecision, där kundnöjdhet, upplevd kvalitet och externa påverkansfaktorer såsom kampanjer och väderförhållanden behöver integreras i prognosarbetet enligt Bowersox et al. (2002) och Tadayonrad et al. (2023).

Vidare analyserar Chaves et al. (2017), Waller et al. (2013) och Ivanov et al. (2019) teknologiska lösningar, bland annat big data, AI och digital tvilling, vilka erbjuder nya möjligheter att hantera komplexa dataflöden i realtid. Dessa teknologier kopplades även till konceptet RALF (Robusthet, Agilitet, Lean och Flexibilitet), som strukturer hur företag kan förbättra sin motståndskraft och anpassningsförmåga i osäkra miljöer menar Purvis et al. (2016).

Slutligen presenterade Camacho och Bordons (2004) och Bernardino och Skogestad (2024) Model Predictive Control (MPC) som ett avancerat prognosverktyg med potential att öka flexibilitet och träffsäkerhet genom kontinuerlig justering av beställningsvolymer. Den teoretiska grunden i kontrollteori visar hur MPC kan skapa kopplingar till SCM, men även vilka begräsningar som finns, såsom krav på hög datakvalitet, modellkomplexitet och kostnader vid implantation.

Avsnittet visar en kombination av förståelse för osäkerhet, konsumentbeteende och teknologisk innovation som skapar en teoretisk grund i arbetet. En sammanställning av avsnittets begrepp och samband presenteras i *Figur 3.3* nedan.



Figur 3.3: Konceptuell figur som sammanfattar avsnittet.

4. Nulägesbeskrivning

I det här kapitlet beskrivs fallföretaget och en sammanställning av studiens resultat.

4.1 Fallföretaget

Fallföretaget är en större etablerad aktör in dagligvaruhandeln och har varit verksamma på den svenska marknaden i flera decennier. Företaget har sedan etableringen expanderat och har idag ett butiksnätverk med flera hundra platser över landet. Företagets koncept bygger på ett begränsat, noggrant utvalt sortiment, vilket möjliggör en effektiv varuförsörjning och låga priser.

På grund av företagets storlek har de en mängd olika avdelningar som har hand om olika typer av aktiviteter och processer. Dessa aktiviteter och processer är styrda genom lagar och regler men även konsumenter och deras beteende.

Företaget har en centraliserad organisationsstruktur, där många affärsbeslut och styrmodeller görs på koncernnivå. Den svenska verksamheten har ansvar för den operativa driften inom landet, med egna funktioner för inköp, logistik och planering. Dessa avdelningar arbetar i nära samverkan för att säkerställa att försörjningskedjan är så flexibel och kostnadseffektiv som möjligt.

Varuförsörjningen utgår från flera regionala centrallager med ansvar för att försörja ett antal butiker i respektive region. Dessa centrallager fungerar som punkt för inleveranser, lagerhållning och utleveranser i butik, där planering krävs för att minimera svinn och säkra fyllnadsgrad i butik. Planeringen sker med korta ledtider, hög omsättningshastighet och stora volymvariationer samt följder av kampanjer och säsonger.

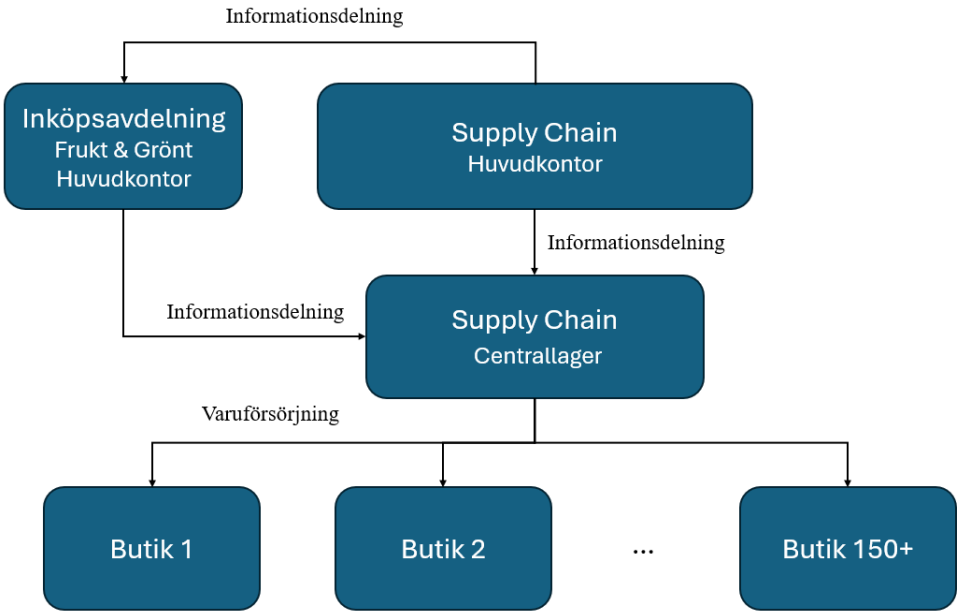
Prognoserna påverkar företagets försörjningskedja på flera delar, exempelvis orderläggning, bemanningsplanering, transportbehov och lagerplanering både i lager som butik.

Fallföretaget har idag en supply chain avdelning med flera anställda som dagligen arbetar med försörjningskedjan. Ett av avdelningens mål är att förbättra prognoskvaliteten för att minska överlager, undvika brister och samtidigt bidra till hållbarhet kopplat till minskat svinn.

Inom företaget är funktionerna inköp, supply chain och försäljning delar av en gemensam avdelningsstruktur, vilket underlättar ett sammankopplat arbetssätt mellan centrallager, huvudkontor och butik enligt *Figur 4.1*.

4.2 Nulägesbeskrivning

Nedan följer en beskrivning av samtliga avdelningar som ingår i varuförsörjningen på företaget samt deras ansvarsområden, vilket har utformats från studiens intervjuer, se *Figur 4.1*. Denna beskrivning har validerats av kontaktpersonen på företaget.



Figur 4.1: Kartläggning av försörjningskedjan.

Supply chain-avdelningen på huvudkontoret utgör en central del för företagets försörjningskedja, med ett tydligt ansvar att säkerställa produkttillgänglighet och operativ styrning. Genom att utveckla övergripande prognoser ansvarar huvudkontoret för att dessa prognoser någorlunda överensstämmer med framtida efterfrågan. Prognoserna kommuniceras därefter till inköpsavdelningen för frukt och grönt samt supply chain-avdelningen vid centrallagret. De ansvarar även för att genomföra en kontinuerlig uppföljning av prognosernas träffsäkerhet och därmed kontrollera att nyckeltal hålls inom rimliga ramar.

Inköpsavdelningen för frukt och grönt bär ett helhetsansvar för detta område med uppgifter som omfattar urval av leverantörer samt självaste beställningen av varor. Prissättningsstrategin till butikerna utformas här, inklusive prissättning och utformning av prisskyltar. En annan central del avdelningens arbete är att planera och genomföra kampanjer. Alla beslut och processer relaterade till frukt och grönt genomgår denna avdelning, därmed att disponera ut varor mellan centrallagerna vid beställningar.

Supply chain-avdelningen vid centrallagret, som samtidigt fungerar som en regional nod, har en operativ roll i att säkerställa att varor effektivt når butikerna. Avdelningen ansvarar för den taktiska fördelningen av produkter, där besluten innefattar vilken butik ska erhålla vilken vara, i vilken mängd och vid vilken tidpunkt. Denna process är sammankopplad med huvudkontorets varuplanering och inköpsstrategier.

Butikerna utgör den sista länken i försörjningskedjan med ansvar att omvandla varuflödet till kundupplevelse. Genom att ta emot varorna kontrollerar butikspersonalen

så rätt kvantitet och kvalitet upprätthålls. Prissättningsskyltarna, som utformades av inköpsavdelningen, ska sättas upp och fungera som en direkt kommunikationskanal till kunden. De placerar varorna strategiskt i butiken samt upprätthåller deras påfyllnad för att maximera varje produkts synlighet.

4.2.1 Val av tjänstetyp

Studien har avgränsats till tjänstetypen prognostisering och distributionsplanering inom supply chain-avdelningen. Därför har samtliga intervjuer utgjort en grund för nulägesbeskrivningen, med ett fokus på de individuella ansvarområdena inom den avgränsade tjänstetypen. Nedan utgörs en sammanställning av de genomförde intervjuerna.

4.2.2 Sammanställning av intervjuer

Nuvarande tillvägagångssätt

Det nuvarande tillvägagångssättet för prognostisering och varuförsörjning inom fallföretagets supply chain utformas som en kombination av digitala system, historisk dataanalys och erfarenhetsbaserade bedömningar. Arbetssätten varierar något beroende på organisatorisk nivå och produktkategori, men gemensamt är att samtliga led arbetar med att säkerställa god varutillgänglighet, begränsa svinn och möta efterfrågan på ett kostnadseffektivt sätt.

På huvudkontorets supply chain-avdelning används ett AI-baserat prognossystem för att generera efterfrågeprognoser på artikelspecifik och butiksspecifik nivå. Systemet tar hänsyn till försäljningsdata från tidigare år, aktuella priser och trender under de senaste veckorna. Prognoserna fungerar som en grund för beställningsförslag och används även för att anpassa tillgången inför kampanjer. Trots den tekniska komplexiteten görs dagliga manuella rimlighetsbedömningar av prognoserna, eftersom AI-systemet huvudsakligen tränats på försäljningshistorik och inte inkluderar andra former av kund- eller marknadsdata. Träffsäkerheten i prognoserna följs upp flera gånger i veckan, där målsättningen är att prognosen bör ligga något över faktisk försäljning, vanligen inom ett spann på 0–10% beroende på varans hållbarhet. Osäkerheter hanteras genom buffertar och säkerhetslager, som främst prioriteras i butik snarare än centrallager. Butiken ska i normala fall ha en extra dags tillgång för känsliga varor. Vid överlager används prissänkningar eller förändrad varuexponering för att främja försäljning, medan tillgången vid brist fördelas mellan butiker.

Inom frukt och grönt segmentet, där varorna ofta är särskilt känsliga och säljcyklerna snabba, används ett system för automatiserad disponering. Systemet prognostiserar försäljning på artikelnivå och kräver att vissa inställningar, såsom korrekt artikelstatus, är uppfyllda för att inkluderas i beräkningarna. Prognoserna bygger här på fler års historisk data och uppdateras löpande. Uppföljning sker veckovis, ofta utifrån artikelgrupper såsom frukter, bär eller sallader. Beställningsförslagen som skickas till butikerna baseras på dessa prognoser och fungerar i huvudsak mellan butik och

centrallager. För att ytterligare finjustera prognoser används trendjusteringar på lagernivå. Ett fastställt säkerhetslager tillämpas, med samma generella princip som ovan. Vissa manuella justeringar görs också, exempelvis vid löneutbetalningar, där historiska mönster används som referens.

För produkter inom samma segment men under direkt inköpsansvar, förekommer ett mer erfarenhetsbaserat arbetssätt. Prognosarbetet utgår då från dagsfärsk försäljningsdata samt historiska mönster från motsvarande period föregående år, främst vid högtider eller säsongskiften. Även data på timnivå kan ibland analyseras för att upptäcka slutsålda varor i butik. I dessa fall används ett egenutvecklat verktyg för databehandling, men utan avancerade prediktiva algoritmer. Beställningar baseras i hög grad på personliga bedömningar, där svinn fungerar som en central indikator på prognosprecision. En strategi som tillämpas är att varor fungerar som anländer till centrallagret ska distribueras vidare till butik redan dagen därpå. För känsligare varor, såsom bär och bladgrönsaker, hålls lager lågt för att minimera svinn, även om det ökar risken för hyllbrist. Organisationen strävar efter att balansera tillgänglighet och färskhet och inköpsavdelningen kan ibland justera upp beställningsvolymer för att motverka försiktiga beställningsbeteenden från butikerna.

På regional nivå ansvarar supply chain-avdelningens goods-out funktion för att säkerställa att varor levereras till rätt butik i rätt tid och mängd. Arbetet bygger på en så kallad basprognos, framtagen med hjälp av historisk försäljningsdata. Dessa prognoser utvärderas dagligen i deras system, framför allt för färskvaror som frukt och grönt. Prognoserna är som regel fördröjda med minst en dag eftersom de baseras på föregående försäljningsdag. Vid behov justeras prognoserna med manuellt inlagda trender, mest inför högtider eller kampanjer. Parallellt arbetar varuplaneringen med att styra inflödet av varor, ibland baserat på väderprognoser. Även här används buffertar i både lager och butik. Eftersom det inte finns ett specifikt mått på prognosprecisionen används i stället indirekta nyckeltal som svinn, tillgänglighet och brist som indikatorer på prognoskvalitet. Fokus läggs på artiklar med hög synlighet eller ekonomisk påverkan, ofta utifrån kampanjer.

I butik sker lagerhantering och beställningar baserat på prognosförslag som genereras från huvudkontoret och visas i handdatorer. Personalen kan justera förslagen manuellt utifrån lokal kännedom, speciellt vid kampanjer eller oväntade väderförhållanden. Grundregeln är att prognosen bör ligga så nära faktisk försäljning som möjligt, med målet att ”gå på noll”, det vill säga att beställda mängder ska motsvara försäljning utan att skapa överlager. För att minimera svinn används ofta manuella prissänkningar, framför allt för färskvaror. Dock har det automatiserade disponeringssystemet vissa brister i att tolka dessa åtgärder, nämligen att prissänkningar tolkas som ökad efterfrågan. För att korrigera detta används rabattlappar som signalerar kampanj till systemet.

Identifierade brister

Trots användningen av avancerade systemstöd och betydande organisatoriska resurser identifierade respondenterna flera brister i företagets nuvarande arbetssätt för prognostisering och varuförsörjning. Bristerna varierar i uttryck beroende på roll och ansvarsnivå, men flera återkommande teman kunde urskiljas.

En första kategori av brister handlar om systemens begränsade förmåga att hantera externa faktorer och variationer i efterfrågan. Flera respondenter påpekade att det AI-baserade prognossystemet har svårt att beakta väderförhållanden som kan påverka både kundbeteende och tillgången i produktionsledet. Systemen utgår främst från jämförelser av försäljning vecka för vecka mellan olika år, vilket gör att plötsliga avvikelser riskerar att förbises om inte manuell justering görs.

Samma problematik gäller vid högtider som infaller olika veckor mellan åren, där försäljningsmönstren ofta förändras men inte fångas upp tillräckligt snabbt. Flera respondenter beskrev också svårigheter med att prognostisera kampanjförsäljning, då utfallen kan variera kraftigt och att prognossystemet ofta saknar aktuell kampanjdata. Dessutom har systemen svårt att upptäcka nya konsumtionstrender, framför allt sådana som uppstår plötsligt via sociala medier. Detta innebär att systemens beroende av historisk data gör dem mindre anpassningsbara vid snabba efterfrågeförändringar.

Systemen har också begränsad förmåga att förstå effekten av prisförändringar och kampanjerbjudanden. Detta utgör en utmaning inom färskvaror, där produktkategorier som tomater påverkas av intern konkurrens vid prisjusteringar.

En andra kategori av brister gäller tillgången till aktuell data och systemens reaktionsförmåga. Olika delar av organisationen arbetar i separata system, vilket medför att data inte delas i realtid. Detta skapar ”glapp” mellan faktisk försäljningsutveckling och det som prognossystemet uppfattar, vilket i sin tur minskar precisionen i beställningsförslagen.

Prognoserna baseras ofta på gårdagens försäljningsdata, vilket innebär att justeringar inte kan göras förrän efter dagsavslut skett. Butikernas lagersaldon uppdateras inte heller alltid omedelbart, vilket försvårar korrekta avvägningar vid beställning. Respondenterna betonade att prognoserna ofta grundar sig i faktiskt lagersaldo snarare än faktisk efterfrågan. Detta skapar problematik när varor saknas på grund av brist hos leverantör eller felaktiga lagersaldon.

En tredje kategori av brister rör fortsatt beroende av manuella processer och subjektiva beslut. Torts avancerade system sker fortfarande dagliga manuella kontroller av prognoser, där personal förväntas göra rimlighetsbedömningar. Dessutom har butikspersonalen möjlighet att justera de framtagna beställningsförslagen, vilket innebär att lokala tolkningar får stort inflytande över varuflödet.

Inom färskvaror är arbetssättet i stor utsträckning baserat på erfarenhet snarare än prediktiva modeller. Bedömningar av produktkvalitet och säljbarhet varierar mellan butiker, vilket påverkar rapporteringen. Det finns en tendens till försiktighet i

beställningsmönstren, speciellt i butiker som vill undvika svinn. Detta kan leda tomma hyllor trots att varor finns tillgängliga för beställning.

Ett annat återkommande problem gäller manuella prissänkningar i butik. Det automatiserade disponeringssystemet tolkar prissänkningarna som ett tecken på ökad efterfrågan till ordinarie pris, vilket kan generera felaktiga överbeställningar. För att motverka detta måste speciella rabattlappar användas, vilket upplevs som både tidskrävande och opålitligt. I vissa falla beskrevs även prognoser från huvudkontoret som orimliga, vilket tvingar butiker till manuella korrigeringar och ökar den operativa belastningen.

Ytterligare en dimension av bristande effektivitet återfinns i kommunikationen och den organisatoriska strukturen. Respondenterna beskrev informationsflödet mellan huvudkontoret och butik som statiskt och långsamt. Det saknas formaliserade rutiner för att återföra feedback från butiker tillbaka till huvudkontoret, vilket gör att viktiga insikter om fel eller förbättringsbehov riskerar att gå förlorade. Vidare använder inköp, supply chain och butik olika digitala verktyg, vilket försvårar samordningen och gemensam planering. Kommunikation sker ofta indirekt via centrallagret eller regionfunktioner, vilket ytterligare förlänger tiden mellan problemidentifiering och åtgärd.

Önskade förbättringar

Utifrån intervjuerna framkommer en rad önskade förbättringar för att utveckla företagets prognos- och varuförsörjningsarbete. Respondenterna uttrycker ett tydligt behov av mer responsiva, integrerade och datadrivna lösningar. Samtidigt framhålls betydelsen mellan balans och automatisering och mänsklig expertis.

Ett återkommande önskemål är att företaget bör öka användningen av realtidsdata i prognossystemen. Respondenter från både huvudkontor och region pekar på att systemens nuvarande fördröjning, där justeringar endast är möjliga efter avslutad försäljningsdag, försvårar snabba åtgärder vid plötsliga förändringar i efterfrågan. Respondenterna menar att realtidintegration skulle möjliggöra snabbare reaktioner på faktorer som väderomslag, oväntade kampanjutfall eller nya konsumenttrender. En mer flexibel modell, menar de, skulle även minska ”glappet” mellan faktisk försäljning och systemets respons. Även butikspersonal uttryckte behovet av att systemet snabbare ska kunna identifierade oväntade försäljningsökningar, för att undvika hyllbrist.

Flera respondenter uttrycker att nuvarande system inte fullt ut klarar av att hantera påverkan från externa faktorer. Ett gemensamt önskan är därför att prognosmodellerna integreras med väderdata och justeras för högtider som infaller olika veckor varje år. Respondenterna uttrycker också att systemet bör bli bättre på att hantera effekterna av prisförändringar och att hantera dessa automatiskt.

En tydlig önskan från respondenterna är att en ökad grad av automatisering efterfrågas, i syfte att minska den manuella hantering som idag krävs vid prognosarbete. Framför allt önskas att personal ska kunna fokusera mer på kvalitetskontroll och värdeskapande uppgifter, snarare än att ägna tid åt att korrigera siffror och analysera systemförslag.

Samtidigt är flera respondenter medvetna om att en helt automatiserad modell inte är realistisk, främst inom frukt och grönt. Det framförs att digitala verktyg ska generera en grundläggande prognos som sedan kompletteras med mänsklig granskning. Därmed anses mänsklig insyn att fortsatt vara nödvändig för att hantera snabba förändringar.

Ytterligare önskningar rör den interna transparensen och samordningen mellan organisatoriska nivåer. Respondenterna efterfrågar ett mer dynamiskt och transparent informationsflöde mellan huvudkontor, centrallager och butik. Ett system som snabbare kan registrera förändringar i försäljning och automatiskt uppdatera prognoser därefter menar de skulle förbättra samverkan och precisionen.

Flera respondenter betonar också vikten av att inköps- och supply chain-avdelningen arbetar i samma prognosverktyg, för att säkerställa gemensam planering. Insyn i butikernas faktiska lagersaldon i realtid lyfts som ett centralt behov för effektivare lagerstyrning och förbättrade prognoser. Det diskuteras även om transparens i försörjningskedjan skulle kunna utökas till leverantörer, men här råder en viss försiktighet. Exempelvis uttrycktes en tvekan inför att externa parter skulle få insyn i lagernivåer.

På längre sikt uttrycks förhoppningar om att AI ska kunna spela en större roll, även inom mer komplexa produktkategorier som frukt och grönt. Trots nuvarande begränsningar ser flera respondenter möjligheter med att rätt teknisk utveckling använda AI för mer träffsäkra prognoser. Dessutom finns ett uttalat intresse av att fördjupa kunskapen om moderna prognosmetoder och nya arbetssätt. Det finns en öppenhet inför att prova nya verktyg eller integrera innovativa modeller för att förbättra försörjning kedjans prestanda.

4.3 Beräkningar med MPC

4.3.1 Modellbeskrivning

MPC är metod med breda tillämpningar som används för att fatta beslut över tid, baserat på förutsägelser om framtiden. För att sätta det i en kontext inom supply chain handlar det om att ta beslut om beställningar och lagerhantering för att minimera kostnader och möta efterfrågan. För detta krävs tillförlitlig data om efterfrågan och lagerstatus.

MPC implementerades i detta arbete genom ett strukturerat val av variabler och parametrar, anpassade för att hantera dynamiska flöden

Tidsdiskretisering

Tiden diskreterades i veckor, dvs. $t =$ vecka. Detta val gjordes för att spegla typiska beställningscykler inom dagligvaruhandeln, möjliggöra integration med ERP-system samt balansera mellan detaljerad styrning och beräkningskapacitet i Excel.

Modellvariabler

Den första variabeln är den predikterade beställningskvantiteten $\hat{y}(t+j|t)$. Denna definieras som den beställning som förväntas göras för en godtycklig vecka $(t+j)$ givet information vid tidpunkt (t). Dess enhetsdefiniering är Styck/kg per tidsenhet och den beräknades som en kontinuerlig variabel i Solver för att möjliggöra partialkvantiteter.

Den andra variabeln $\omega(t+j)$ är efterfrågeprognosen. Den definieras som den efterfrågan som beräknas för en godtycklig vecka $(t+j)$. Den baseras på historisk försäljning och genom säsongsjusteringar. Enhetsdefinieringen är samma som ovan, alltså Styck/kg per tidsenhet. Denna beräknades som en diskret variabel för att förenkla metoden.

Den tredje och sista variabeln i ekvationen är $\Delta u(t+j-1)$. Den definieras som en styrsignalsändring, det vill säga den skillnad som uppstår mellan beställningen för en godtycklig vecka $(t+j)$ och föregående vecka $(t+j-1)$. Den definieras matematiskt på följande vis:

$$\Delta u(t+j-1) = \hat{y}(t+j) - \hat{y}(t+j-1). \tag{3}$$

Enhetsdefinieringen är densamma som för de två föregående variablerna, det vill säga Styck/kg per tidsenhet.

Viktningar

I ekvationen så finns ett antal viktningar att definiera också. Dessa viktningar existerar för att kunna förändra ekvationen så den matchar prognoserna bättre. Den första viktningen är $\delta(j)$ som är en felviktning. Denna viktning kan justeras beroende på prioritering, där ett lägre tal kommer fokusera på att jämna ut prognoserna över tid medan ett högre tal kommer fokusera på att matcha prognoserna exakt på veckan men då tillåter högre variation i beställningen.

Den andra viktningen är $\lambda(j)$ som också kan justeras beroende på prioritering. Denna variabel kallas för kontrolbeskrivning och sitter framför variationen. Ett lägre tal kommer tillåta högre variation i beställningar och ett högre tal kommer begränsa till mindre variation. Den ger alltså ett ökat straff för fel i senare steg, detta för att motverka just-in-time-risk vid långa leveranstider.

Dessa variabler ger följande kvadratiska ekvation:

$$J = \sum_{j=N_1}^{N_2} \delta(j)[\hat{y}(t+j|t) - \omega(t+j)]^2 + \sum_{j=N_1}^{N_2} \lambda(j)[\Delta u(t+j-1)]^2 \tag{4}$$
$$+ \sum_{N_1}^{N_2} 100 \cdot S(t+j)^2 + \sum_{N_1}^{N_2} 100 \cdot \left(\frac{1}{\delta(j)} + \frac{1}{\lambda(j)}\right).$$

Den översätts till tre konkreta kostnadsdrivare i supply chain-kontext:

Första termen

Denna term är en så kallad prognosfelkostnad. Den syftar till att minimera avvikelsen mellan den beställda volymen $\hat{y}(t+j|t)$ och den predikterade efterfrågan $\omega(t+j)$ över en given prognoshorisont N_1 till N_2 perioder framåt. Viktningsfunktionen $\delta(j)$ styr hur viktig det är att vara träffsäker i varje framtida period.

Andra termen

Denna term är en så kallad kontrollkostnad. Den straffar snabba och stora förändringar i beställningsvolymen, där $\Delta u(t+j-1)$ representerar ändringen i beställningsvolym från en period till nästa. Viktingsfunktionen $\lambda(j)$ anger hur mycket man vill begränsa den förändringen.

- Frekventa orderförändringar → Administrativa kostnader samt straffavgifter från leverantörer.

Tredje termen

Det inkluderas en svinnkostnad som en separat term i optimeringskriteriet. Syftet med denna term är att modellera och minimera de ekonomiska konsekvenserna som uppstår när varor blir för gamla och därmed måste kasseras. Svinn definieras i modellen som mängden varor som, två veckor efter inleverans, fortfarande inte har efterfrågats av kunder och därför riskerar att bli obrukbara.

Formellt beräknas svinnet för varje framtida tidpunkt $(t+j)$ enligt:

$$S(t+j) = \max\big(0, L_2(t+j) - \omega(t+j)\big), \qquad (5)$$

där $L_2(t+j)$ är antalet artiklar som legat på lager i två veckor, den beräknas iterativt som:

$$L_2(t+j) = \max\big(0, \hat{y}(t+j|t) - max\big(0, \omega(t+j) - L_2(t+j-1) - L_1(t+j-1)\big)\big). \qquad (6)$$

Fjärde termen

Detta är en så kallad regulariseringsterm som har införts för att säkerställa att vikterna $\delta(j)$ och $\lambda(j)$ inte optimeras mot orealistiska extremvärden, till exempel mycket små värden nära noll. Detta är viktigt eftersom för låga vikter skulle leda till att modellen ignorerar viktiga aspekter som prognosprecision eller stabilitet i beställningarna. Termen används enbart som ett hjälpmedel för Excel Solver för att vägleda optimeringen och är inte en faktisk del av verksamhetens kostnadsmodell.

Modellbegränsningar

Det finns även ett antal begränsningar som måste beskrivas. Dessa begränsningar kan vara hur många som helst men de som kommer användas är:

- Säkerhets- och maxlager: $\hat{y}_{min} \leq \hat{y} \leq \hat{y}_{max}$.
- Beställningarna kan inte vara negativa: $\hat{y} \geq 0$.

Lösningsmetod

Optimeringen genomfördes i Excel med hjälp av den inbyggda Solver-funktionen. Algoritmen som användes var GRG Nonlinear, lämpad för hantering av icke-linjära och kvadratiska problem.

4.3.2 Hypotetiskt scenario och resultat

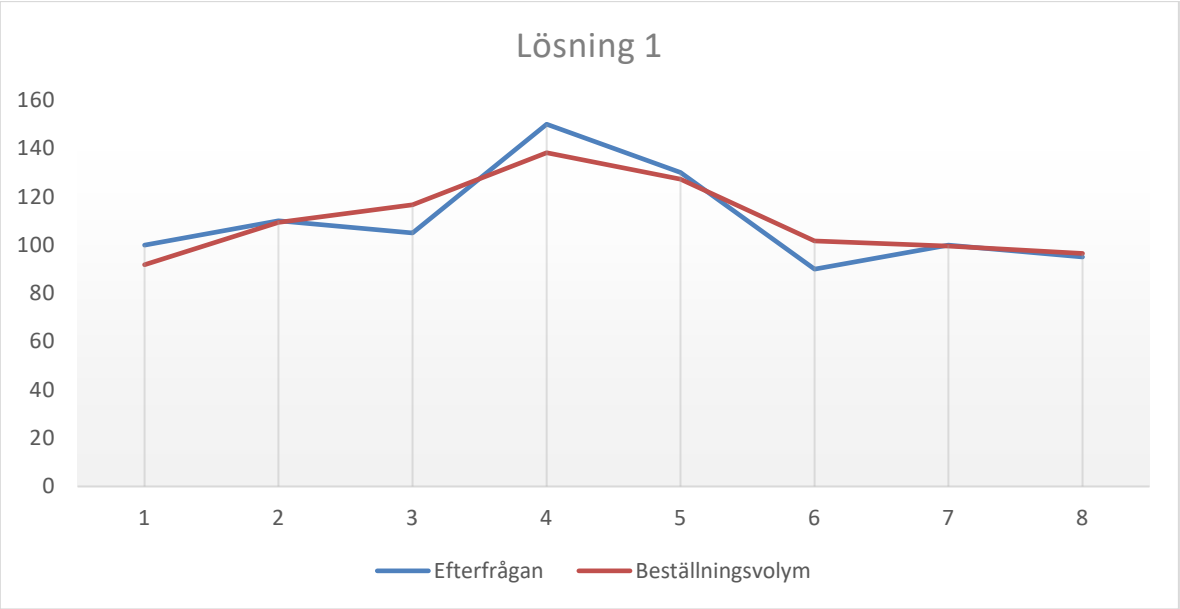
Antag att en livsmedelsbutik behöver planera sina inköp av jordgubbar vecka för vecka. Efterfrågan har prognostiserat enligt tabellen nedan, baserat på historisk försäljning och säsongsanpassningar. För att skydda mot leverans osäkerhet och undvika hyllbrist har ett säkerhetslager på 20 kg satts som lägsta gräns, medan ett maxlager om 300 kg representerar butikens fysiska lagringskapacitet.

För att modellen ska vara realistisk infördes även en begränsning om att alla beställningar måste vara större än noll. Målfunktionen i MPC, enligt ekvationen i föregående avsnitt, löstes i Excel med hjälp av Solver och metoden ”GRG Nonlinear” för att hantera kvadratiska termer.

Två alternativa lösningar beräknades för att illustrera olika beroende på efterfrågeutveckling. Samtliga tabeller visar de optimerade beställningskvantiteterna medan figurerna visar den optimerade beställningskvantiteten i relation till den prognostiserade efterfrågan.

Tabell 4.1: Lösning 1.

Vecka	Prognostiserad efterfrågan (kg)	Optimerad beställningskvantitet (kg)	Delta δ	Lambda λ
1	100	91,8	1	0,5
2	110	109,3	1	0,5
3	105	116,6	1	0,5
4	150	138,2	1	0,5
5	130	127,2	1	0,5
6	90	101,7	1	0,5
7	100	99,6	1	0,5
8	95	96,5	1	0,5

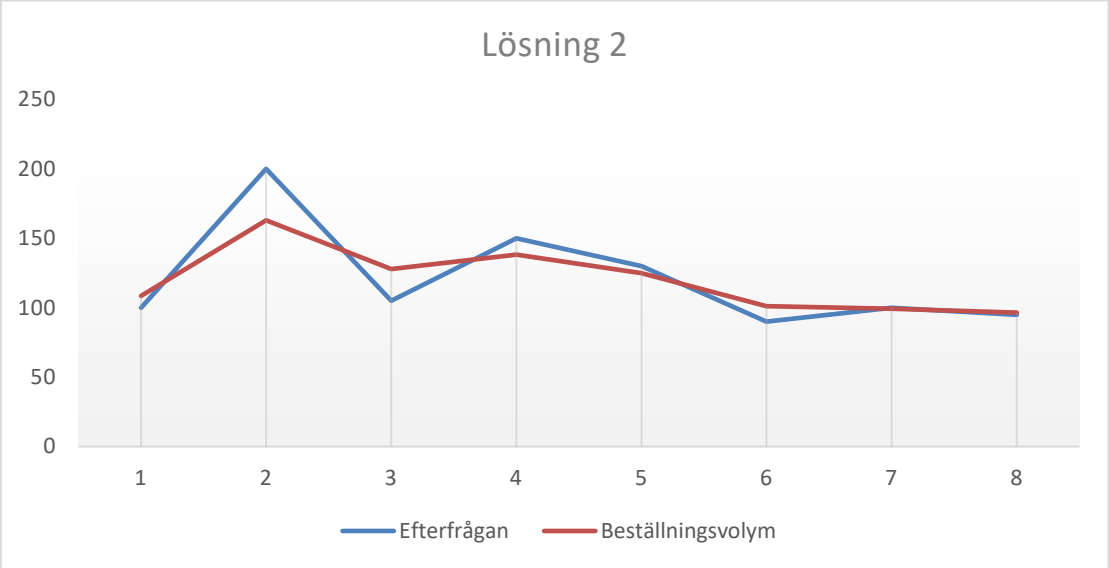


Figur 4.2: Grafisk jämförelse av efterfrågan och beställningsvolym för lösning 1.

I den här lösningen är efterfrågan relativt jämn, vilket resulterar i små justeringar av beställningskvantiteterna mellan veckorna. Modellen tillser att säkerhetslagret hålls och att lagernivån inte går över begränsningen.

Tabell 4.2: Lösning 2.

Vecka	Prognostiserad efterfrågan (kg)	Optimerad beställningskvantitet (kg)	Delta	Lambda
1	100	108,5	1	0,5
2	200	163	1	0,5
3	105	127,8	1	0,5
4	150	138,1	1	0,5
5	130	124,8	1	0,5
6	90	101	1	0,5
7	100	99,4	1	0,5
8	95	96,5	1	0,5



Figur 4.3: Grafisk jämförelse av efterfrågan och beställningsvolym för lösning 2.

I den här lösningen antas en kraftig efterfrågeökning vecka 2 (200kg). Modellen reagerar genom att öka beställningen betydligt för att både möta efterfrågan och samtidigt säkerställa att kraven för lager följs.

Resultatförtydligande

MPC-algoritmen resulterade i en beställningsstrategi som är nära linje med den prognostiserade efterfrågan, men som samtidigt tar hänsyn till lagerbegränsningar och behovet av att hålla variationen nere i beställningsmönstret.

Till exempel i vecka 3 att trots en lägre prognostiserad efterfrågan 105kg (i lösning 1), väljs en något högre beställning (116,6 kg) för att kompensera för potentiella underskott kommande veckor och för att undvika snabba förändringar i ordermönster.

I vecka 4, där efterfrågan toppar på 150 kg, planeras en högre beställning 138,2 kg som fortfarande håller sig under maxlagergränsen och samtidigt försöker minska den styrsignalförändringen (Δu), som skulle uppstå.

Detta illustrera hur MPC bidrar till:

- **Jämnare orderflöden,** vilket minskar administrativa kostnader och belastning på leverantörer.
- **Minskad risk för svinn,** genom att balansera lagernivåer under maxgräns samtidigt som säkerhetslager upprätthålls.
- **Flexibel hantering av efterfrågevariationer,** särskilt för kortlivade varor som jordgubbar där under- och överbeställningar snabbt kan leda till förluster.

4.3.3 Parameteranalys och modellvariationer

För att undersöka hur känslig modellen är för olika parametrar samt hur efterfrågeosäkerhet kan hanteras i praktiken, utfördes ytterligare simuleringar där nyckelkomponenter i MPC-formuleringen justerades. Syftet med denna analys är att identifiera vilka modellinställningar som bäst balanserar efterfrågeprecision med stabil lagerhantering.

Optimering av $\delta(j)$ och $\lambda(j)$

I standardmodellen var viktfaktorerna för prognosfel (δ) och beställningsvariation (λ) definierade innan optimering. I parameteranalysen tilläts i stället Solver justera dessa vikter som en del av optimeringsproblemet.

Detta innebär att Excel Solver samtidigt optimerade:

- Beställningskvantiteter $\hat{y}(t+j|t)$
- Felviktningar $\delta(j)$
- Kontrollviktningar $\lambda(j)$

För att säkerställa att vikterna höll sig inom rimliga gränser infördes en regulariseringsterm i målfunktionen, som tidigare beskrivits. Detta förhindrade vikterna från att anta extremvärden och därigenom snedvrida optimeringsutfallet.

Introduktion av prognosviktning α

För att modellera situationer där efterfrågeprognoser tenderar att vara överskattade eller underskattade, introducerades en extra viktning α i prognosfelet. Första termen i målfunktionen ändrades från:

$$[\hat{y}(t+j|t) - \omega(t+j)]^2, \tag{7}$$

till

$$[\hat{y}(t+j|t) - \alpha \cdot \omega(t+j)]^2. \tag{8}$$

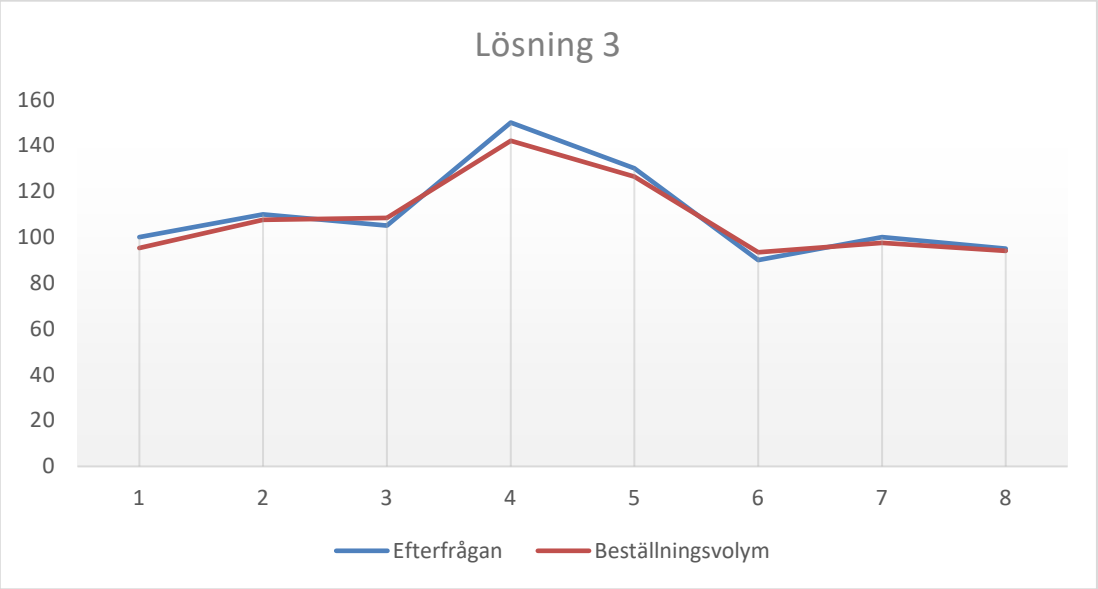
där α är en skalär som kan optimeras eller varieras i simuleringar. Syftet med denna förändring var att undersöka hur beställningsstrategin anpassar sig om efterfrågeprognosen systematiskt behöver justeras uppåt eller nedåt för att spegla verkliga utfall bättre.

Parameteranalysen genomfördes med GRG Nonlinear-algoritmen i Excel Solver. De nya simuleringarna baserades på samma scenarier och utgångsdata som användes i grundmodellen. Syftet var att säkerställa jämförbarhet och tydligt kunna utvärdera vilken effekt de optimerade vikterna och prognosjusteringarna hade på målfunktionen.

Två alternativa lösningar presenteras nedan för att visa hur förändringar i vikterna påverkar modellen. Samtliga tabeller visar de optimerade beställningskvantiteterna och viktningar medan figurerna visar den optimerade beställningskvantiteten i relation till den prognostiserade efterfrågan över tid.

Tabell 4.3: Lösning 3.

Vecka	Prognostiserad efterfrågan (kg)	Optimerad beställningskvantitet (kg)	Delta δ	Lambda λ	Alpha α
1	100	95,3	2,97	0,37	0,98
2	110	107,6	2,97	0,37	0,98
3	105	108,4	2,97	0,37	0,98
4	150	142	2,97	0,37	0,98
5	130	126,5	2,97	0,37	0,98
6	90	93,4	2,97	0,37	0,98
7	100	97,5	2,97	0,37	0,98
8	95	94,1	2,97	0,37	0,98

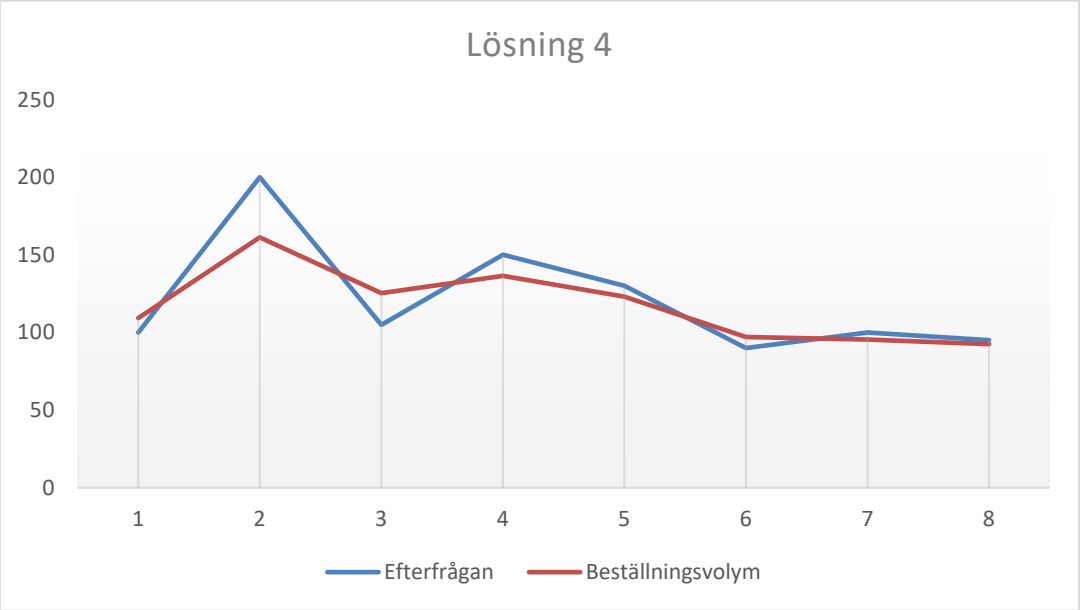


Figur 4.4: Grafisk jämförelse av efterfrågan och beställningsvolym för lösning 3.

I denna lösning är efterfrågan stabil, vilket tillsammans med de optimerade parametrarna resulterar i små avvikelser i beställningskvantiteterna. Modellen kan tolkas att den arbetar effektivt för att hantera prognosen mot dem ställda kraven.

Tabell 4.4: Lösning 4

Vecka	Prognostiserad efterfrågan (kg)	Optimerad beställningskvantitet (kg)	Delta	Lambda	Alpha α
1	100	109,4	0,66	0,29	0,94
2	200	161,3	0,66	0,29	0,94
3	105	125,4	0,66	0,29	0,94
4	150	136,5	0,66	0,29	0,94
5	130	123	0,66	0,29	0,94
6	90	97,1	0,66	0,29	0,94
7	100	95,4	0,66	0,29	0,94
8	95	92,5	0,66	0,29	0,94



Figur 4.5: Grafisk jämförelse av efterfrågan och beställningsvolym för lösning 4.

Denna lösning antar en kraftig efterfrågeökning under vecka 2 (200kg). Trots chockhöjningen kan det tolkas att modellen klarar att justera beställningskvantitet på ett sätt som uppfyller efterfrågan och samtidigt förhåller sig till begränsningarna och kraven.

Resultatförtydligande

Genom att optimera både beställningskvantiteter och parametrarna δ, λ samt α demonstrerar att MPC-modellen har en förmåga att dynamiskt anpassa sig till både efterfrågemönster och systematiska prognosfel. I lösning 3, med stabil efterfrågan, resulterar högre δ-värden (2,97) och lägre λ-värden (0,37) i en beställningsstrategi som prioriterar prognosnoggrannhet över ordervariationer, se *Tabell 4.3*. Den något

nedjusterade α-vikten (0,98) indikerar samtidigt en liten systematisk korrigering av prognoserna, vilket leder till marginellt lägre beställningar jämfört med grundscenariot, se *Tabell 4.1*. Detta visar hur modellen automatiskt kan kompensera för strukturella prognoser utan att överbelasta lagret.

I lösning 4, med en chockartad efterfrågeökning vecka 2, sänks δ ytterligare (0,66) men även λ minskar (0,29), se *Tabell 4.4*. Detta visar på att modellens tolerans för störningar ökar och den tillåter större ordervariationer för att hantera extrembelastning. Den lägre α-vikten signalerar en tydligare korrigering av prognoserna, vilket leder till högre beställningar i tidiga veckor jämför med lösning 2, för att ha en buffert vid framtida osäkerheter, se *Tabell 4.2*. Regulariseringstermen säkerställer samtidigt att parametrarna inte antar extremvärden, vilket bidrar till att modellen håller en balans mellan flexibilitet och stabilitet.

5. Analys och diskussion

I följande kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat.

5.1 Externa faktorers påverkan på arbetet med efterfrågeprognoser

Kampanjer

Kampanjer är en faktor till variation i efterfrågan och är utmanade vid hantering inom prognostisering. Enligt Bowersox et al. (2002) kan kampanjer orsaka kraftiga toppar i försäljningen som ofta följs av djupa dippar, vilket gör det svårt att förutspå efterfrågan. De skiljer också mellan regelbundna och oplanerade kampanjer, där den senare är särskilt svår att koppla i prognosarbetet. Kampanjpåverkan kan stå för upp till 50–80% av variationen i efterfrågan i vissa branscher, vilket gör korrekta hanteringar viktigt för att kunna göra exakta prognoser.

Det här kan kopplas till fallföretaget där det visar att kampanjdata inte alltid är korrekt eller tillgänglig i prognossystemet, vilket försvårar för både inköpsfunktion och butik att förbereda sig. I intervjuerna förklaras det att kampanjer ibland inte speglas i beställningsförslagen, vilket kan leda till underbeställningar och tomma hyllor. Det framfördes även ett exempel där kampanjer hade matats in för sent i systemet, vilket bidrog till felaktiga prognoser även om kampanjen varit planerad i god tid. Respondent 6 menade att detta skapar onödigt arbete i form av korrigeringar i sista stund.

Kampanjer är externa faktorer som ändå är kontrollerbara, vilket gör dem intressanta inom arbetet med prognoser. För att förbättra prognoser krävs en bättre sammankoppling mellan marknadsföringsplaner och försörjningsystem. En väg att gå vore att koppla kampanjkalendrar direkt till prognossystemet i realtid. En annan väg att gå är att tillämpa maskininlärning för att identifiera återkommande kampanjmönster, som då skulle leda till att förutse deras påverkan även om de inte är manuellt inmatade. Det är också viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan avdelningarna, då om kampanjinformationen inte når hela vägen fram, så riskerar hela kedjan att drabbas.

Väder och säsongsvariation

Inom färskvaror är väder och säsongsvariation viktiga externa faktorer som påverkar efterfrågan. Bowersox et al. (2002) lyfter fram att säsongsvariation utgör en upprepande och förutsägbar del av efterfrågemönster, medan vädervariation är mer slumpmässig och svårare att integrera i traditionella prognosmodeller. Detta kan kvantifieras som ett index för att justera prognoser utifrån återkommande mönster, men för kortsiktiga vädervariationer krävs mer avancerade lösningar, exempelvis realtids- och väderdata eller AI-baserade justeringar.

Det här går i linje med det som har nämns i intervjuerna där det framgår att företaget, till viss del, tar hänsyn till säsong i sina modeller, främst vid planering av kampanjer inför högtider och sommarperioder. Dock saknas i dagsläget en systematisk koppling till aktuellt väder. Flera intervjupersoner nämnde exemplet där varmt väder oväntat drivit upp efterfrågan på vissa varor, så som jordgubbar eller vattenmelon, där

prognoserna inte hann justeras i tid. Det här har resulterat till både utebliven försäljning och missnöje i butik, trots att trenden var till viss del förutsägbar med tillgång till väderdata.

Väder är en extern faktor som tajming och förberedelse. Att integrera väderprognoser i efterfrågemodeller genom att använda en färdig teknisk lösning som automatiskt hämtar väderdata, i form av en API. En prognos som anpassas dagligen utifrån lokala väderförhållanden kan bli mycket mer träffsäker, främst mot produkter som är känsliga för kort hållbarhet.

Å andra sidan kräver säsongsvariation långsiktig planering och historisk data. Där det går att använda en kombination av långsiktig säsongsindex och kortsiktiga väderjusteringar som ett eventuellt förbättringsförslag. Dock finns det hinder om att snabbt agera till dessa åtgärder, då det inte räcker att inneha data om inte logistik och inköp hinner med att reagera.

Realtidsdata och systemintegration

Realtidsdata och systemintegration är en viktig del för moderna och responsiva prognossystem. Enligt Chavez et al. (2017) möjliggör integrerade system en tillgång till realtidsdata, vilket möjliggör för snabba anpassningar i försörjningskedjan, något som är viktigt för produkter med kort hållbarhet. Genom att samla och dela information mellan butik, inköp och centrallager kan företaget minska fördröjningar av information och minska risken för över eller underbeställningar. Effektiv systemintegration, där olika IT-system talar med varandra är en förbättring för att realtidsdata ska ge nytta i beslutfattande.

I intervjuerna framgår det att bristen på integrerade system är ett förekommande problem. Respondenterna visar att olika avdelningar ibland arbetar med olika versioner av data, vilket leder till osammanhängande beslut. Exempelvis nämndes att butikens säljdata inte alltid synkroniseras med det centrala prognossystemet i realtid, vilket gör att avvikelser inte uppmärksammats förrän i efterhand. Det framgick också att vissa kampanjändringar inte direkt synkas i butikens system, även att beslut redan fattats på central nivå. Detta skapar ovisshet, minskar förtroendet för systemen och leder i vissa fall till manuell korrigering som i sin tur kan öka felen.

Realtidsdata är en viktig komponent, med beroende av rätt systemintegration för att uppnå sin fulla potential. En eventuell förbättring skulle därför vara att skapa en enhetlig och synkroniserad dataplattform där alla aktörer i kedjan har tillgång till samma uppdaterade information. Det följer upp nödvändigheten att användargränssnitt och funktionalitet anpassas efter de olika avdelningarnas behov. På längre sikt kan teknologier som digitala tvillingar och maskininlärning som baseras på realtidsdata stärka förmågan att förutspå och hantera snabba förändringar i efterfrågan som Waller et al. (2013) och Ivanov (2019) diskuterar.

Konsumenttrender och beteendeförändringar

Förändringar i konsumentbettende är en svår men allt viktigare del i efterfrågeprognoser. Bowersox et al. (2002) menar att övergången från erbjudandestyrda till efterfrågestyrda system ställer krav på förståelse för kundpreferenser, beteendemönster och köpmotivation. Konsumenttrender påverkas av faktorer som hälsomedvetenhet, hållbarhet, sociala medier och livsstilsförändringar. Där de här faktorerna är svåra att fånga upp i historikbaserad prognostisering och kräver därför mer anpassningsbara och datadrivna metoder för att uppmärksammas i tid.

Under intervjuerna framgick det att förändrade konsumtionsmönster ofta uppmärksammas först i butik, när efterfrågan redan har förändrats. Exempelvis trender såsom ökad efterfrågan på ekologiska varor eller nya matvanor inte alltid hinner få effekt i prognosmodellerna förrän det uppstår flaskhalsar. Det framgick att i butiken vittnas det om att de snabbt ser förändrade preferenser bland kunder, men att det saknas rutiner för att fånga upp och sprida denna information längre upp i företaget. Det sker ibland responsiva justeringar, där dessa oftast bygger på manuell erfarenhet än på systematiska mönster.

En tydlig förbättring är att införa rutiner för att snabbare identifiera och reagera på beteendeförändringar. Detta kan göras genom att skapa en återkopplingsloop från konsument till system, där kundbeteende systematiskt förs tillbaka in i prognosmodellen. Då kan modellerna gå från att endast beskriva vad som händer till att också kunna förutsäga vad som kommer att hända. Det går att tolka att det inte enbart är tillgången till data som saknas, men i stället förmågan att tolka och omvandla beteendedata i operativa beslut.

Kommunikationsbrister och datakvalitet

Effektiv kommunikation och hög datakvalitet är faktorer för att efterfrågeprognoser ska bli tillförlitliga och kunna användas som stöd i beslutfattande. Intern samverkan förutsätter ett tydligt informationsflöde och en gemensam förståelse för mål, processer och ansvar. Både Mentzer et al. (2001) och Bowersox et al. (2002) beskriver att informationsdelning inom och mellan organisationer är centralt för att undvika bland annat bullwhip-effekten, säkerställa samordning och skapa realistiska prognoser. Om kommunikationen brister eller om data är felaktig, ofullständig eller föråldrad riskerar företaget att fatta beslut på fel grunder.

Intervjuerna visar att flera prognosfel kan kopplas till utmaningar inom kommunikation och kvalitet. Det framkommer till exempel att kampanjer eller produktinformation inte alltid är uppdaterade, vilket leder till att felaktiga prognosförslag skapas. Produkter som utgått kan fortfarande ligga kvar som beställningsbara i systemet och kampanjer saknas ibland helt i prognosunderlaget. Vidare framgår det att butik, inköp och centrallager ibland arbetar med olika informationsunderlag, vilket leder till motsägande beslut och ökad risk för både överlager och tomma hyllor.

Vidare förekommer utmaningar i kommunikationsflödet mellan olika delar av företaget. Signaler från butiksledet, såsom oväntad efterfrågan eller kvalitetsproblem, når inte alltid fram i tid till huvudkontoret som hanterar planering och beställningar. Butiken

upplever att deras lokala kunskapar sällan påverkar prognoserna. Samtidigt uttrycker avdelningen på central nivå en viss frustration över att vissa beslut tas lokalt utan att kommuniceras uppåt, vilket försvårar det gemensamma arbetet i systemet.

För att förbättra prognosarbetet krävs ett mer strukturerat och gemensamt arbete med både datakvalitet och kommunikation. Där det ingår att dels säkerställa att alla parter använder samma data och dels om att införa rutiner för kontinuerlig uppdatering och granskning av informationen, däribland kampanjer och produktförändringar. Informationsdelningen kan stärkas genom gemensamma informationspaneler och rapportverktyg som ger tillgång till realtidsdata på samtliga nivåer i organisationen. Även regelbundna prognosmöten mellan butik och inköp för att fånga upp avvikelser och signaler från kunderna. Vidare kan ett digitalt feedbacksystem införas där butiker enkelt kan rapportera exempelvis slut i hylla eller försäljningsavvikelser vara ett komplement. Det är även viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen, då vem som får justera prognoser vid särskilda händelser eller osäkerheter.

På en längre tidshorisont kan det i framtiden införas blockchain-teknik för att ytterligare stärka datakvalitet och tillförlitlighet i informationsflödet. Yuan et al. (2024) och Ekinci et al. (2024) förklarar att blockchain kan bidra med ökad spårbarhet i leveranskedjan samtidigt som tekniken stärker informationssäkerheter och systemets förmåga att snabbt reagera på störningar. Genom att validera och lagra lagerförändringar i realtid kan blockchain förhindra att felaktiga eller föråldrade data påverkar prognosbesluten, något är relevant inom färskvaror då små fel i prognosen kan få stora operativa och ekonomiska konsekvenser.

5.2 Fördelar och nackdelar med MPC i supply chain-sammanhang

Model Predictive Control (MPC) har visat sig vara en metod för att lösa komplexa utmaningar inom supply chain Management (SCM), särskilt inom områden som lagerstyrning, osäkerhet i prognoser och dynamisk beslutsfattande enligt Garcia et al., (1989). Genom att tillämpa MPC i en kontext av veckovis beställningsplanering för kortlivade varor, såsom jordgubbar, framträder både metodens styrkor och begränsningar. Dessa resultat kan analyseras utifrån den teoretiska referensramen och tidigare forskning inom SCM och reglerteknik.

Fördelar med MPC

En central fördel med MPC är dess förmåga att balansera flera konkurrerande mål, såsom att minimera prognosfel, lagerbegränsningar och kostnadsmål i en optimeringsmodell. I enlighet med Camacho och Bordons (2004) demonstrerar resultaten hur den kvadratiska kostnadsfunktionen, med viktade termer för prognosfel (δ) och styrsignals ändringar (λ), skapar den en flexibel ram för att prioritera mellan träffsäkerhet och stabilitet. Till exempel ledde högre δ-värden i lösning 3 (se *Tabell 4.3*) till ökad prognosprecision, medan lägre λ-värden i lösning 4, se *Tabell 4.4*, tillät större orderflexibilitet vid stora variationer i efterfrågan. Denna dynamik illustrerar hur MPC kan anpassas, en styrka som Garcia et al. (1989) beskriver som avgörande för hantering av osäkra system.

MPC bidrar också till att minska bullwhip-effekten, en kritisk utmaning inom SCM enligt Lee et al. (1997). Genom att införa en kontrollkostnadsterm som straffar abrupta orderförändringar (Δu), motverkar modellen instabilitet uppströms i försörjningskedjan. Resultaten visar hur jämnare orderflöden, exempelvis i lösning 1, se *Tabell 4.1*, reducerar administrativa kostnader och leverantörsbelastning. Detta är i linje med Sucky (2009) argument om att stabila beställningsmönster är nyckeln till att dämpa bullwhip-effekten.

Vidare tar MPC även i beaktning risker kopplade till svinn, särskilt för färskvaror. Bowersox et al. (2002) poängterar att överlagring av kortlivade produkter kan leda till stora förluster, ett problem som modellen hanterar genom en explicit svinnkostnadsterm. I scenariot med jordgubbar säkerställde MPC att lagernivåer hölls under maxgränsen samtidigt som säkerhetslager respekterades, vilket minskade risken för föråldrade inventarier.

En annan viktig aspekt är MPC:s förmåga att hantera systematiska prognosfel genom parameterjusteringar. Introduktionen av prognosviktningen α i lösning 3 och 4 illustrerar hur modellen kan kompensera för strukturella avvikelser i prognoser, vilket är avgörande enligt Bowersox et al. (2002). Till exempel indikerade en lägre α-vikt (0.94) i lösning 4 en aktiv korrigering av prognosfel, vilket möjliggjorde en buffert mot framtida osäkerheter.

MPC:s potential inom SCM förstärks ytterligare genom integration med datadrivna metoder. Cui et al. (2024) argumenterar för att SCAC, med stöd av big data och maskininlärning, kan förbättra prognosnoggrannheten och därmed MPC-modellers robusthet.

Utmaningar och begränsningar med MPC

Trots dessa fördelar finns det några begränsningar med MPC. Den första handlar om att metoden är starkt beroende av prognosens kvalitet. Som Christopher (2023) påpekar kräver synkronisering i SCM tillförlitliga efterfrågedata och MPC-modellens prestanda påverkas direkt av noggrannheten i $\omega(t+j)$. I lösning 4, där en chockartad efterfrågeökning simulerades, krävdes en aggressiv parameterjustering $(\alpha = 0.94)$ för att kompensera för prognosfel. Detta indikerar att systematiska fel i indata kan försvaga modellens effektivitet, en utmaning som Chavez et al. (2017) kopplar till behovet av avancerad dataanalys och SCAC (Supply Chain Analytics Capability).

En annan medförd nackdel innebär att MPC är en komplex modelleringsprocess som kräver tekniska resurser. Även om optimering i detta arbete genomfördes i Excel Solver, noteras i Camacho och Bordons (2004) att MPC för storskaliga system ofta kräver specialiserad mjukvara och beräkningskraft. Detta kan begränsa tillämpbarhet i mindre företag med begränsad IT-kapacitet.

Ytterligare en begränsning är risken för överanpassning vid parameteroptimering. Regulariseringstermen i målfunktionen som beskrivs i lösning 3 och 4, infördes för att förhindra att vikterna δ och λ antar extremvärden. Trots detta kan finjustering av

parametrar kräva omfattande empirisk validering för att undvika att modellen blir för specifik för enskilda scenarier, vilket reducerar dess generella tillämpbarhet.

Slutligen medför regelbunden förnyad optimering en praktisk utmaning. Åström och Murray (2008) framhåller att MPC:s styrka ligger i dess återkopplingsloop, men detta kräver kontinuerlig uppdatering av prognoser och lagerdata. I en dynamisk bransch som dagligvaruhandel, där efterfrågan kan skifta snabbt, kan det ställa höga krav på operativ infrastruktur.

5.3 Integration av MPC i prognosarbetet inom supply chain

Utifrån de intervjuer som genomförts framkommer flera återkommande teman kring vilka utmaningar och behov som finns i det prognosarbete som sker inom supply chain. Dessa teman kan tydligt kopplas till de möjligheter som MPC erbjuder, vilket visar att en MPC-modell inte bara är teoretiskt användbar utan också praktiskt relevant.

En av de största utmaningarna som lyfts av respondenterna är osäkerheten i prognoserna, särskilt kopplad till externa och oförutsägbara faktorer såsom väder och högtider. Respondent 1 samt respondenterna 4 och 5 poängterar att det är viktigt att dessa typer av faktorer vägs in i systemen, då de har betydande påverkan på efterfrågan. Här visar MPC en flexibilitet genom att möjliggöra justeringar via parametern för prognoskompensation (α), samt genom att kunna integrera ytterligare data i den förutsägbara modellen, exempelvis väderinformation. Detta stöds även av Bowersox et al. (2002), som menar att vissa osäkerheter kan hanteras om de identifieras som återkommande eller mätbara.

Vidare uttrycker flera respondenter en tydlig önskan om att systemet ska använda realtidsdata, både för att kunna agera snabbare och för att skapa mer exakta och aktuella prognoser. Respondent 3 betonar också vikten av realtidsinformation gällande lagersaldon, särskilt på butiksspecifik nivå. Detta behov möts av MPC:s grundläggande princip om ett rullande tidsperspektiv, där ny data integreras löpande i optimeringen. Även enligt Cui et al. (2024) är snabb och kontinuerlig datainhämtning avgörande i komplexa och dynamiska miljöer vilket gör MPC extra relevant.

En annan utmaning gäller kampanjer och prisförändringar. Respondent 2 uttrycker ett behov av att tidigare kampanjutfall inkluderas i prognosmodellen, vilket även stärks av de andra respondenterna. Då kampanjer ofta innebär stora volymförändringar är det viktigt att kunna särskilja dessa från ordinarie efterfrågemönster. MPC har en potential att hantera detta genom att integrera kampanjpåverkan i efterfrågeprognosen eller genom att definiera särskilda villkor för kampanjperioder i optimeringsmodellen. Även teoretiskt stöd återfinns i Bowersox et al. (2002), som framhåller betydelsen av tvärfunktionell samordning vid kampanjplanering.

Lagerhantering, svinn och brist är återkommande teman i intervjuerna, där samtliga respondenter nämner vikten av att balansera lagernivåer och minimera kassation. MPC-modellen tar i beaktning dessa explicit genom att inkludera svinn som en kostnad i målfunktionen, samt genom att sätta gränser för min- och maxlager. Genom att på detta

sätt modellera verkliga kapacitetsbegränsningar kan systemet fatta beslut som både är ekonomiskt och operativt hållbara. Detta ligger också i linje med vad Bowersox et al. (2002) lyfter fram gällande behovet av korrekt dimensionerade säkerhetslager.

Flera respondenter pekar på bristande systemintegration och problem med datakvalitet som ett hinder för ett effektivt prognosarbete. Detta bekräftas av Chavez et al. (2017), som visar att en datadriven supply chain kräver tillförlitlig, standardiserad och snabbt tillgänglig information. Eftersom MPC är beroende av precisa inputvariabler innebär detta att införandet av en sådan modell ställer höga krav på datainfrastruktur och IT-systemens samverkan.

Slutligen nämner respondent 1 och 3 att det inte är realistiskt att helt automatisera prognosbeslut, mest när det gäller känsliga varugrupper som färskvaror. I stället efterfrågas system där automatiska förslag genereras, men där en mänsklig beslutsfattare har möjlighet att justera eller godkänna. MPC passar väl in i detta synsätt, då modellen kan användas som beslutsstöd snarare än ett slutgiltigt beslutsverktyg. Genom att presentera optimerade förslag som underlag ges möjlighet till mänsklig insyn utan att förlora fördelen med modellens prediktiva styrka.

6. Förbättringsförslag

Nedan presenteras förslag och rekommendationer till åtgärder utifrån identifierade brister.

- Koppla kampanjkalendrar direkt till prognossystemet i realtid.
- Tydliggöra ansvarsfördelning mellan avdelningarna kring kampanjinformation.
- Integrera väderprognoser i efterfrågemodeller genom ett API.
- Kombinera långsiktigt säsongsindex med kortsiktiga väderjusteringar.
- Skapa en enhetlig och synkroniserad dataplattform för hela kedjan.
- Implementera digitala tvillingar och maskininlärning baserat på realtidsdata.
- Införa rutiner för att snabbare identifiera och reagera på beteendeförändringar.
- Regelbunden dialog med butiker för att fånga upp trender.
- Skapa återkopplingsloop från konsumentbeteende till prognosmodell.
- Stärka förmågan att tolka och omvandla beteendefakta till operativa beslut.
- Stärka informationsdelningen via gemensamma informationspaneler och rapportverktyg.
- Hålla regelbundna prognosmöten mellan butik och inköp.
- Införa blockchain-teknik för spårbarhet och förbättrad datakvalitet.
- Kombinera MPC beräkningar med befintliga AI-system.
- Utbilda personal i MPC och datadriven analys.
- Använd MPC:s prediktiva beställningsmönster för att dela dessa med leverantörer.
- Låta MPC beräkningar ligga till grunden för de mänskliga bedömningar som görs.

7. Slutsats

Här presenteras studiens slutsats, teoretiskt bidrag, praktiskt bidrag, studiens begränsningar och förslag till vidare forskning.

Syftet med denna studie var att undersöka hur externa faktorer påverkar arbetet med efterfrågeprognoser inom dagligvaruhandeln, samt analysera hur Model Predictive Control (MPC) kan användas som verktyg för att förbättra prognosarbetet inom supply chain management. Studien syftar även till att framföra möjligheter och begränsningar med att integrera MPC i varuförsörjning, med fokus på färsk- och säsongsvaror.

För att uppnå detta genomfördes en kvalitativ fallstudie på ett etablerat företag inom dagligvaruhandeln, där intervjuer med nyckelpersoner inom supply chain genomfördes. Utifrån teori och aktuell forskning utvecklades och testades en MPC-baserad modell vilken kan användas som beslutsstöd i prognosarbetet.

Resultatet visade att dagens utmaningar inom efterfrågeprognostisering kräver mer dynamiska och anpassningsbara metoder. Traditionella prognosmodeller som bygger på historisk försäljningsdata har visat sig otillräckliga för att möta dessa krav. Genom att tillämpa MPC kunde en modell utvecklas som optimerar orderkvantitet över tid med hänsyn till prognosavvikelse, lagerkapacitet och svinn.

7.1 Teoretiskt bidrag

Det teoretiska bidraget i denna studie är att den visar hur MPC som är ursprungligen från reglerteknik och processindustri, kan tillämpas inom supply chain management. Studien framhäver hur MPC kan användas för att modellera och styra föränderliga flöden i varuförsörjningen. Genom att formulera problemet för efterfrågeprognos som ett optimeringsproblem med återkoppling, där framtida beslut kontinuerligt justeras baserat på ny information, moduleras MPC om från sin ursprungliga användning till en tillämpning inom industriell ekonomi och logistik.

7.2 Praktiskt bidrag

Det praktiska bidraget består av att arbetet tydliggör hur företaget inom dagligvaruhandeln kan använda en MPC-modell för att förbättra sin prognosprecision och optimera sina beställningar. Den föreslagna modellen har tillämpats i Excel med hjälp av Solver och är utformad för att vara tillgänglig. Modellen kan bidra till att minska svinn, förbättra fyllnadsgraden i butikerna och öka träffsäkerheten i efterfrågeprognoser.

7.3 Studiens begränsning

Studiens begräsning är att den baseras på ett enskilt fallföretag på den svenska marknaden, vilket påverkar möjligheten till generalisering. Ytterligare en begränsning är att arbetets omfattning har avgränsats av den 10-veckorsperioden inom vilken studien genomfördes. Modellens resultat bygger också på förenklade antaganden om efterfrågevariation och högkvalitativ data, vilket inte är fallet i verkliga situationer.

7.4 Förslag till vidare forskning

- **Dynamisk prissättning i MPC-modeller**
  Undersök hur prisvariationer, till exempel veckovisa variationer, kan integreras i MPC modellen för att ytterligare förbättra optimeringen.
- **IoT och realtidsdata för prognosförbättring**
  Undersöka hur sensorer i butik (exempelvis hyllnivåmätare) kan automatisera datainsamlingen och förbättra prognosprecisionen genom att koppla detta till MPC-algoritmen.
- **MPC i småskaliga leveranskedjor**
  Studera hur MPC-modeller kan anpassas för mindre företag eller lokala leverantörer med begränsad IT-kapacitet.

Källförteckning

Bernardino, L.T., & Skogestad, S. (2024). Optimal switching of MPC cost function for changing active constraints. *Journal of Process Control. 142.* https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2024.103298

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2002). *Supply Chain Logistics Management.* 1 uppl., New York: McGraw-Hill.

Camacho, E.F., & Bordons, C. (2004). *Model Predictive Control.* 2 uppl., London, Great Britain: Springer.

Chavez, R., Wantao, Y., Mark, A.J., & Mengying, F. (2017). Data-driven supply chains, manufacturing capability and customer satisfaction. *Taylor & Francis*. 28(1), ss. 906–918. https://doi.org/10.1080/09537287.2017.1336788

Christopher, M. (2023). *Logistics and Supply Chain Management*. 6 uppl., Harlow, Great Britain: Pearson.

Cui, L., Wang, Z., Liu, Y., & Cao, G. (2024). Supply chain analytics capability and supply chain agility in the digital era: The roles of integration and digital platform. *International Journal of Production Economics*, 277. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2024.109404

Ejvegård, R. (2009). *Vetenskaplig metod*. 4 uppl., Lund: Studentlitteraturer AB.

Ekinci, E., Sezer, M.D., Mangla, S.K., & Kazancoglu, Y. (2024). Building sustainable resilient supply chain in retail sector under disruption. *Journal of Cleaner Production,* 434. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139980

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf (Hämtad 2025-03-04).

García, C. E., Prett, D. M., & Morari, M. (1989). Model Predictive Control: Theory and Practice a Survey. *Automatica,* 25(3), ss. 335–348. https://doi.org/10.1016/0005-1098(89)90002-2

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L., (2006). How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*. 18(1), ss. 59–82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Ivanov, D., & Dolgui, A., (2019), New disruption risk management perspectives in supply chains: digital twins, the ripple effect, and resileanness. *IFAC PapersOnLine*. 52(13), ss. 337-342. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.11.138

LeBlanc, L & Grossman, T., (2008). Introduction: The use of spreadsheet software in the application of management science and operations Research. *Interfaces.* 38. 225-227. http://dx.doi.org/10.1287/inte.1080.0384

Lee, L. H., Pdmanabhan, V., & Whang, S. (1997). Information distortion in a supply chain: The bullwhip effect. *Management Science*. 43(4), ss. 546–558. https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0266

Kumar, L., Khedlekar, S., Khedlekar, U.K. (2024). A comparative assessment of holt winter exponential smoothing and autoregressive integrated moving average for inventory optimization in supply chains. *Supply Chain Analytics*, 8. https://doi.org/10.1016/j.sca.2024.100084

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). DEFINING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. *Journal of Business Logistics*, 22(2), ss. 1–25. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). *Forskningsprocessen*. 3 uppl., Stockholm: Liber AB.

Purvis, L., Spall, S., Naim, M., & Spiegler, V. (2016). Developing a resilient supply chain strategy during 'boom' and 'bust'. *Production Planning & Control*. 27(7–8), ss. 579-590. https://doi.org/10.1080/09537287.2016.1165306

Sucky, E. (2009). The bullwhip effect in supply chains – An overestimated problem? *Int. J. Production Economics*, 118(2), ss. 311–322. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.08.035
Säfsten, K., & Gustavsson, M. (2019). *Forskningsmetodik: För ingenjörer och andra problemlösare*. 1 uppl., Lund: Studentlitteratur AB.

Tijan, E., Aksentijević, S., Ivanić, K., & Jardas, M. (2019). Blockchain Technology Implementation in Logistics. *Sustainability*, 11(4), 1185. https://doi.org/10.3390/su11041185

Tadayonrad, Y., & Ndiaye, A.B. (2023). A new key performance indicator model for demand forecasting in inventory management considering supply chain reliability and seasonality. *Supply Chain Analytics*, 3. https://doi.org/10.1016/j.sca.2023.100026

Waller, M. A., & Fawcett, S. E. (2013). Data Science, Predictive Analytics, and Big Data: A Revolution That Will Transform Supply Chaun Design and Management. Journal of Business Logistics, 34(2), ss. 77-84. https://doi.org/10.1111/jbl.12010

Yuan, H., Li, Z., Cao, B.B., & Chen, W. (2024). Optimizing traceability scheme in a fresh product supply chain considering product competition in blockchain era. *Expert Systems with Applications*, 258, ss. 125–127. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125127

Åström, K. J., & Murray, R. M. (2006). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers.* 2 uppl., New Jersey: Princeton University Press

Bilagor

Bilaga 1. Mall för enskilda intervjuer

INTERVJUN FOKUSERAR PÅ

- Nulägesbeskrivning av försörjningskedjan.
- Nuvarande tillvägagångssätt: Kartlägga hur prognoser görs idag, vilka verktyg som används och hur väl de fungerar.
- Identifiera bristningar: förstå företagets utmaningar i prognosarbetet.
- Önskade förbättringar: Finns möjligheten till utveckling och konkreta förbättringsförslag för framtiden.

SYFTE: Upprätta en referensbas för att koppla företagets arbetssätt med studiens matematiska modell och resultat.

Bilaga 2. Missivbrev

Hej!
Vi är två studenter som läser på Högskolan i Gävle inom ämnet Industriell ekonomi. Som avslutning på våra studier skall vi genomföra en undersökning som kommer att redovisas i form av en uppsats. Vi har varit i kontakt med [namn anonymiserat] och personen har hänvisat oss till dig. Vi kommer att undersöka fyllnadsgrad och förbättring av prognoser hos er.
Intervjun beräknas ta ungefär 60 minuter och kommer att spelas in med hjälp av mobiltelefon. Ljudupptagningarna raderas efter avslutad analys. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att vara anonym. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. Syftet med undersökningen är att få en bild av er leveranskedja. Vill du delta i vår undersökning? I sådant fall kan vi boka in ett möte som passar dig. Vid frågor eller funderingar kan ni nå oss via telefon eller mail.
Intervjun avser att vara semistrukturerad, vilket innebär att det finns förutbestämda frågor men öppna frågor kan även förekomma. Det förväntas inte att du ska kunna svara på alla frågor men det kan förhoppningsvis diskuteras med oss. Nedan följer de frågor som kommer behandlas under intervjun:

[Intervjufrågorna]

Vi ser fram emot att få höra från dig!

Bilaga 3. Introduktion till intervjun

Hej! Tack för att du tar dig tid att delta i den här intervjun.

Vi är två studenter som studerar Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle och denna intervju är en del av vårt examensarbete. Syftet med studien att undersöka fyllnadsgrad och möjligheter till förbättrade prognoser av färskvaror och säsongsvaror inom er leveranskedja.

Intervjun är semistrukturerad, vilket innebär att vi har en samling frågor som vi följer, men vi kommer också att ställa följdfrågor beroende på vad svaren ger. Vi förväntar oss inte att ni ska kunna svara på allt, då tanken är att skapa ett öppet samtal där vi gemensamt pratar om ämnet.

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter. Vi skulle vilja spela in samtalet med vår mobiltelefon för att underlätta analysen efteråt. Inspelningen kommer att raderas när materialet har analyserats. Är det okej för dig att vi spelar in intervjun?

All information kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att vara anonym i uppsatsen. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta.

Syftet med intervjun är också att skapa en referensbas kring det verkliga prognosarbetet, vilket vi sedan kommer att jämföra och koppla med teori och modeller vi har fördjupat oss i.

Har du några frågor innan vi börjar?

Bilaga 4. Intervjufrågor

Allmänt:

1. Vad innebär din roll i företaget?
2. Vilka sysslor ingår i ditt arbete med supply chain?
3. Vilka är de närmsta avdelningarna du samarbetar med?

Nuvarande tillvägagångssätt:

4. Beskriv steg för steg hur din process för prognoser fungerar idag för färskvaror/säsongsvaror.
5. Hur väl fungerar era nuvarande prognosmetoder för dessa varor?
6. Vilka strategier använder ni för att hantera osäkerhet i prognoser? Ex. säkerhetslager eller liknande
7. Hur påverkas din avdelning av konsumenttrender av färskvaror/säsongsvaror?
8. Hur justerar ni prognoser när konsumentbeteenden förändras? Ex nya köpmönster
9. Använder ni någon specifik kunddata för att skapa prognoser? Hur isåfall? Ex köphistorik
10. Hur mäter ni era nuvarande prognosers träffsäkerhet idag? Ex. nyckeltal
11. Använder ni avancerade prognosverktyg (ex matematiska modeller, AI, maskininlärning, blockchain, andra program)? Om ja, beskriv hur?

Identifierade bristningar:

12. Vilka utmaningar finns det med prognostiseringen av färskvaror idag?
13. Hur ofta upplever ni att en vara tar slut i butik innan nästa leverans?
14. Hur påverkar felaktiga prognoser din avdelnings verksamhet, ex överlager, svinn, lagerbrist, förlorad försäljning?
15. Vilken produkt är svårast att förutspå prognoser enligt dig?
16. Har ni upplevt bullwhip-effekten? Beskriv hur den visat sig och vilka konsekvenser den har gett?

Önskade förbättringar:

17. Hur ser ni på möjligheten med datadrivna metoder (ex big data, realtidsanalys)? Om ja, beskriv varför?
18. Hur skulle ökad transparens i försörjningskedjan kunna förbättra prognoser?
19. Vilka konkreta förbättringar skulle ni vilja implementera, något ni har tänkt på innan eller något vi har nämnt under den här intervjun?
20. Vad är er önskan när det gäller prognostisering i framtiden på företaget?
21. Finns det något vi inte har tagit upp som ni anser är viktigt att nämna?

Bilaga 5. Lösningar i Excel

Nedan presenteras den lösning som erhölls genom Excel Solver, där beställningsvolym och viktningarna optimerades till bästa möjliga resultat. ”Lager (1)” och ”Lager (2)” är referensceller som håller reda på hur länge specifika jordgubbar har funnit på lager. ”Lager tot” är då det totala lagret som existerar. Svinn-cellen beskriver hur mycket svinn som gjorde den veckan under antagandet att jordgubbar endast håller i två veckor. Resterande termer beskriver, i följande ordning, de olika termerna i kvadrat i MPC-ekvationen, se *(4)*.

Begränsningarna som Solver optimerade utifrån var att lagret måste vara större än 20 men mindre än 300 och beställningsvolym måste vara strikt positivt. I lösning 3 och 4 måste δ och λ vara strikt större än noll men strikt mindre än 10. Inom samma lösningar måste α vara större än 0,5 men inte större än 1,5.

Lösning 1

Vecka	Predikterad efterfrågan	Referenssignal	Beställningsvolym	Lager (1)	Lager(2)	Lager tot	Svinn	Svinnkostnad	Första termen	Beställningsvariationkostnad	Totalkostnad per vecka
1	100	110	91,81301701	31,81302	0	31,81302	0	0	67,02669047	1342,294366	1409,321056
2	110	121	109,348224	23,62603	0	23,62603	0	0	0,424811975	153,7417418	154,1665538
3	105	115,5	116,6221071	22,97426	0	22,97426	0	0	135,0733744	26,4546881	161,5280625
4	150	165	138,1944843	34,59637	0	34,59637	0	0	139,370201	232,6837281	372,0539291
5	130	143	127,2091506	22,79085	0	22,79085	0	0	7,788840621	60,33877871	68,12761934
6	90	99	101,6907055	20	0	20	0	0	136,6725955	325,5955186	462,2681141
7	100	110	99,55219857	31,69071	0	31,69071	0	0	0,200526119	2,286605977	2,487132096
8	95	104,5	96,51698553	31,2429	0	31,2429	0	0	2,301245111	4,606259092	6,907504203
				32,75989	0	32,75989	0	0			
	880		880,9468726								2636,859971

Lösning 2

Predikterad efterfrågan	Referenssignal	Beställningsvolym	Lager (1)	Lager(2)	Lager tot	Svinn	Svinnkostnad	Underskott	Underskottskostnad	Första termen	Beställningsvariationkostnad	Totalkostnad per vecka
100	110	108,5188655	48,51887	0	48,51887	0	0	0	0	72,57106987	2347,417467	2419,988536
200	220	162,9622689	57,03773	0	57,03773	0	0	37,03773105	4115,380565	1371,793522	1482,042088	2853,83561
105	115,5	127,7753717	20	0	20	0	0	0	0	518,7175581	619,0588674	1137,776425
150	165	138,1430078	42,77537	0	42,77537	0	0	11,85699222	421,7647932	140,5882644	53,74393853	194,3322029
130	143	124,796812	30,91838	0	30,91838	0	0	5,20318796	81,21949484	27,07316495	89,06047042	116,1336354
90	99	101,0440764	25,71519	0	25,71519	0	0	0	0	121,9716241	282,0962246	404,0678487
100	110	99,37592315	36,75927	0	36,75927	0	0	0,624076847	1,168415735	0,389471912	1,391367673	1,780839585
95	104,5	96,45742745	36,13519	0	36,13519	0	0	0	0	2,124094764	4,258808591	6,382903355
			37,59262	0	37,59262	0	0					
970		959,0737531										7134,298001

Lösning 3

Vecka	Predikterad efterfrågan	Referenssignal	Beställningsvolym	Lager (1)	Lager(2)	Lager tot	Svinn	Svinnkostnad	Delta	Lambda	Alpha	Första termen	Beställningsvariationkostnad	Restterm	Totalkostnad per vecka
1	100	110	95,25531612	35,25532	0	35,25532	0	0	2,965902	0,374425	0,979271	21,17191443	1143,176239	300,7926091	1465,140763
2	110	121	107,6223682	30,51063	0	30,51063	0	0				0,028162364	57,26607665	300,7926091	358,0868481
3	105	115,5	108,3551144	28,133	0	28,133	0	0				90,75431441	0,201035292	300,7926091	391,7479588
4	150	165	142,0430198	31,48811	0	31,48811	0	0				69,69735875	424,9257699	300,7926091	795,4157378
5	130	143	126,4688654	23,53113	0	23,53113	0	0				2,074679582	90,81843361	300,7926091	393,6857223
6	90	99	93,40803815	20	0	20	0	0				82,48571604	409,2535781	300,7926091	792,5319032
7	100	110	97,54222627	23,40804	0	23,40804	0	0				0,439337455	6,399492316	300,7926091	307,6314389
8	95	104,5	94,04973558	20,95026	0	20,95026	0	0				3,079607318	4,567047906	300,7926091	308,4392643
				20	0	20	0	0						300,7926091	
	880		864,7446839												4812,679636

Lösning 4

Vecka	Predikterad efterfrågan	Referenssignal	Beställningsvolym	Lager (1)	Lager(2)	Lager tot	Svinn	Svinnkostnad	Delta	Lambda	Alpha	Första termen	Beställningsvariationkostnad	Restterm	Totalkostnad per vecka
1	100	110	109,3582452	49,35825	0	49,35825	0	0	0,657249	0,285938	0,940061	154,9067664	1375,522737	501,8756942	2032,305197
2	200	220	161,2835096	58,71649	0	58,71649	0	0				469,5511597	770,9549692	501,8756942	1742,381823
3	105	115,5	125,4105228	20	0	20	0	0				468,6923361	367,9651217	501,8756942	1338,533152
4	150	165	136,5450103	40,41052	0	40,41052	0	0				13,09767919	35,44965779	501,8756942	550,4230312
5	130	143	123,0444669	26,95553	0	26,95553	0	0				0,459994257	52,11636021	501,8756942	554,4520487
6	90	99	97,09287156	20	0	20	0	0				102,4885256	192,5749093	501,8756942	796,9391292
7	100	110	95,40642312	27,09287	0	27,09287	0	0				1,288874196	0,8132381	501,8756942	503,9778065
8	95	104,5	92,50070532	22,49929	0	22,49929	0	0				6,708993646	2,41422891	501,8756942	510,9989168
				20	0	20	0	0						501,8756942	
	970		940,6417548												8030,011105